REVISTA DIGITAL DO PROMOEN

EDIÇÃO Nº 1 - OUTUBRO DE 2024 - CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA - FIEB ENGENHO

Organizador e autor: Professor Edison José Orsi

Monitores-autores:

Amalia Melissa Stevam F. da Silva

Ana Beatriz Godoi Simas

Beatriz Xavier Rocha

Bruno Otávio da C. Venâncio

Daniela Maria da Silva

Isabella lancellotti

Jullya de Oliveira Silva Santos

Julia Nonata Santos

Mariana Fonseca Barletta

Nicoly Beuclair de C. Franco

Sabrina Stephany de Oliveira Roza

Sophia Loren Fernandes

Produção desta edição:

Edison Orsi, Jullya Santos e Isabella Lancellotti - **Edição**

Jullya Santos - **Ilustração**

ITB Maria Sylvia Chaluppe Mello

Equipe pedagógica:

Denis Monteiro de Oliveira Guimarães **- Diretor Administrativo**

Conceição Aparecida Oberleitner **- Coordenadora Pedagógica**

Patricia Carvalho Guedes **- Assistente da Coordenação**

Tiago Monteiro Alves de Oliveira **- Assistente da Coordenação**

Hilda Ferreira de Jesus **- Orientadora Educacional**

Edna Aparecida de Almeida **- Orientadora Educacional**

Maria Cleide Tenório de Lima **- Assistente da Orientação**

Normalucia Almeida Rodrigues Lima **- Assistente da Orientação**

Elisa Rodrigues de Oliveira **- Interprete de Libras**

Graciel Grames de Jesus **- Inspetor de aluno**

Ruth Batista Arruda **- Inspetor de aluno**

Lucidalva Oliveira Nascimento **- Inspetor de aluno**

Angela Maria da Silva **- Inspetor de aluno**

Juliana Frazão - **Inspetor de aluno**

Simone Maria da Silva Santos - **Inspetor de aluno**

Maria Auxiliadora da Silva Campos - **Inspetor de aluno**

Paula Raquel Haponczyk - **Inspetor de aluno**

João Gonçalves Lopes - **Inspetor de aluno**

Erika Cantara - **Inspetor de aluno**

Woesley Augusto Panveloski - **Inspetor de aluno**

Professores do Núcleo Técnico:

Cleusa Cavalcanti

Edson Izidro dos Anjos

Edison José Orsi

Elis Meire da Palma Fonseca

Guilherme Godtsfriedt dos Reis - Coordenador do Curso

Hebert Alves Moreira

João Paulo Orlando

Mauricio Tiba

Wilson Lacerda Junior

Técnicos de Laboratório:

Elaine Alves da Silva - **Técnico em Química**

Fabio Alves Luz- **Técnico em Química**

Flavio Kwanji Jordão Tanabe - **Técnico em Química**

Juliana Viotto Soares de Lima - **Técnico em Química**

Luciano Aparecido dos Santos - **Técnico em Química**

Sueli Firme de Araujo - **Técnico em Química**

Vanderlei Aparecido Ferreira - **Técnico em Química**

Patricia Mendonça - **Técnica em Enfermagem**

Doralice Matos Carvalho de Oliveira - **Técnica em Informática**

Maique Dull Bernarde - **Técnico em Informática**

Equipe Administrativa:

Rosimary Rodrigues Duarte - **Diretora Administrativa**

Rosane Silva Rodrigues - **Assistente de Direção**

Jenilza Batista de Sousa - **Secretaria de Escola**

Maria Cristina de Souza - **Assistente de Secretaria Escolar**

Suellen Rocha Santos - **Assistente de Secretaria Escolar**

Carlos Eduardo Ribeiro - **Assistente de Secretaria Escolar**

Caroline Lemos Monteiro Caldas - **Assistente de Secretaria Escolar**

Claudia Matos Nogueira da Silva - **Assistente de Secretaria Escolar**

Daysi Janette Marin - **Assistente de Secretaria Escolar**

Paulo Henrique Mmarchiore - **Espaço APM**

Fabiano Rodrigo do Nascimento - **Espaço APM**

Patricia Rodrigues Barbosa da Silva - **Recepção**

Mario Lucio Vieira dos Santos - **Recepção**

Rosana de Cassia Pança Santos - **Telefonista**

Natan Oliveira Rasquinho - **Biblioteca**

Jessica dos Santos Menezes - **Biblioteca**

A revista digital do PROMOEN é uma publicação trimestral dos integrantes do Projeto de Monitoria do Engenho do qual fazem parte o prof. Edison Orsi, idealizador e coordenador do projeto e mais 16 monitores, são eles: Amália Stevam QUI2CT, Ana Beatriz QUI1DT, Angela Teresa QUI3AM, Aquiles Moura QUI3CM, Arthur QUI2AT, Beatriz QUI1CT, Camilla QUI2AT, Daniela QUI3CM, Isabella Lancellotti QUI1CT, Isabelly Eduarda QUI1AT, Julia Nonata QUI1CT, Jullya Santos QUI1CT, Mariana Fonseca QUI2CT, Nicoly Beuclair QUI1CT, Pâmella Campos QUI2CT e Sophia Loren QUI3CM.

Essa revista tem como objetivo geral divulgar os diversos tipos de trabalhos realizados pelos monitores, os ordinários, como: tutoria na resolução de exercícios, tutoria na realização de pesquisas, tutoria na elaboração de trabalhos de PRIT, tutoria em grupos de estudo, tutoria na realização das atividades e acompanhamentos nas aulas práticas e os extraordinários, como: pesquisa científica sobre formulações cosméticas, alimentos e domissanitários; pesquisa científica sobre as especificidades da monitoria no ensino médio técnico; criação de uma revista digital abordando os seus trabalhos de pesquisa sobre os processos industriais e os seus trabalhos de pesquisa sobre os vários aspectos da monitoria; criação, autoria e coautoria da apostila 2 de cosmetologia aplicada com 36 formulações cosméticas não convencionais e participação em oficinas de fabricação de produtos nas jornadas da família, (reunião de pais em novo formato) entre outros.

1-) Pesquisas sobre formulações cosméticas, alimentos, domissanitários, saúde e bem estar

1.1-) Os cosméticos no século XXI

1.2-) Cosméticos sólidos

1.3-) Cosméticos veganos

1.4-) Nanocosméticos

1.5-) Produtos de Higiene sólidos

1.6-) Produtos de Higiene com nanocomponentes

1.7-) Produtos domissanitários verdes

1.8-) Produtos aromaterápicos verdes

1.9-) Produtos alimentícios fabricados por fermentação

1.10-) PANC's = Plantas Alimentícias Não Convencionais

1.11-) Malefícios do cigarro eletrônico

2-) Pesquisas sobre a monitoria e as suas especificidades

2.1-) A monitoria na escola do século XXI

2.2-) Vivência acadêmica

2.3-) Gestão de estresse e de ansiedade

2.4-) Desenvolvimento da carreira

2.5-) Gestão de conflitos

2.6-) Responsabilidade social e ambiental

2.7-) Vivência em dinâmicas em grupo

2.8-) Como a monitoria contribui para melhorar as aulas práticas

2.9-) Desenvolvimento pessoal e acadêmico

2.10-) Como ensinar e aprender no ensino médio integrado

2.11-) Monitoria como estratégia pedagógica no ensino médio integrado ao técnico

2.12-) Como realizar uma pesquisa científica

ARTIGOS

Os cosméticos no século XXI

Os cosméticos fazem parte do dia a dia de uma grande parcela da população, sendo fundamentais como coadjuvantes em tratamentos para pele e cabelo, como odorizantes de pessoas e de ambientes, na higiene pessoal e nos produtos infantis.

Nesse sentido, você já se indagou sobre como eles surgiram e como evoluíram ao longo dos séculos, desde os primórdios até os dias atuais.

Histórico da fascinante evolução dos cosméticos

- Antiguidade: homens e mulheres usavam pigmentos para pintar e tatuar o corpo, provavelmente para camuflagem e proteção;

- Egito antigo: primeiros registros detalhados do uso de cosméticos para cuidados pessoais como óleos e unguentos para proteção da pele e maquiagem para os olhos;

- Grécia e Roma: tinham grande preocupação com a higiene com os seus banhos em termas utilizando óleos perfumados e esfoliantes para cuidar da pele e as romanas tinham preocupação com a estética utilizando pós faciais feitos de giz e farinha e tinturas para os lábios feitas com corantes naturais;

- Idade Média: nesse período o banho e a higiene pessoal foram abandonados, as pessoas só tomavam banho algumas vezes por ano provocando o desaparecimento dos cosméticos nesse período, só voltaram com as cruzadas que reintroduziram na Europa hábitos de higiene e produtos de beleza orientais;

- Renascimento: nesse período os cosméticos ressurgiram com força na Itália e na França que se tornaram grandes centros de produção de perfumes e produtos de beleza, a falta de higiene ainda acontecia e os perfumes mascaravam os odores corporais;

- Século XIX: o uso de cosméticos se popularizou, mas a maioria ainda era de produção caseira feita a partir de cera de abelha, óleo de amêndoa e essências florais. A partir daí a produção comercial se expandiu, ampliando assim o acesso de uma parcela maior da população;

- Século XX: ocorreu uma verdadeira revolução na indústria de cosméticos na qual a produção em massa substituiu a caseira e os cosméticos tornaram-se muito disponíveis e acessíveis, surgiram novos produtos como os filtros solares e os dermocosméticos que combinam beleza e tratamento;

- Século XXI: nesse período, houve um enorme interesse por cosméticos naturais, cosméticos anidros ou “waterless”, orgânicos, veganos e biotecnológicos por parte dos consumidores que procuram por produtos verdes, menos agressivos a pele e ao meio ambiente. As formulações cosméticas “faça você mesmo” (cosmética DIY) se ampliaram permitindo a criação de produtos personalizados em casa e a evolução da indústria cosmética contínua equilibrando o uso de componentes naturais e os avanços tecnológicos como os cosméticos inteligentes elaborados com nanotecnologia na qual a utilização de nanopartículas como transportadores possibilita a inserção individual de ativos nanoestruturados nas camadas mais profundas da pele, potencializando os efeitos do produto, além disso os nanocosméticos possuem três diferenciais importantes: melhor absorção, ação prolongada e toque mais leve. Depois desse percurso histórico, podemos considerar que a história dos cosméticos é rica e diversificada, mostrando mudanças culturais, tecnológicas e sociais ao longo dos séculos, indicando que a evolução dos cosméticos acompanha o desenvolvimento da humanidade. No futuro, a tendência é a de buscar cada vez mais o equilíbrio entre componentes de origem natural e a tecnologia, priorizando a sustentabilidade e a saúde da pele e dos cabelos.

Edison Orsi – Coordenador do projeto

Cosméticos sólidos

O programa de monitoria estudantil é reconhecido por seus benefícios acadêmicos. No entanto, é importante destacar que essa iniciativa também pode ser uma fonte significativa de estresse e ansiedade para os alunos que atuam como monitores, devido a uma combinação de fatores como carga de trabalho, pressões acadêmicas e sociais.

Primeiramente, um dos principais fatores de estresse é a sobrecarga de trabalho. Alunos monitores frequentemente precisam equilibrar suas responsabilidades de monitoria com outras atividades, como aulas, empregos e atividades extracurriculares. Essa combinação pode levar a uma sensação constante de estar sobrecarregado, reduzindo a satisfação geral e aumentando os níveis de estresse. Além disso, os alunos monitores muitas vezes precisam gerenciar suas tarefas de monitoria juntamente com prazos acadêmicos rigorosos, o que pode intensificar ainda mais a pressão.

A pressão acadêmica também é um elemento significativo que contribui para o estresse entre os alunos monitores. Muitos alunos enfrentam uma falta de confiança em suas habilidades acadêmicas, o que pode ser intensificado pelas responsabilidades adicionais de monitoria. Essa insegurança pode resultar em um aumento dos níveis de estresse, especialmente quando os alunos se deparam com matérias que consideram difíceis. A pressão para obter boas notas e o medo de falhar podem criar um ambiente altamente estressante.

Outro fator crítico é a privação de sono. A falta de sono é uma questão comum entre os estudantes e suas consequências podem ser severas. A privação de sono afeta negativamente as funções cognitivas, o humor e a saúde mental em geral, tornando mais desafiador para os alunos lidarem com suas responsabilidades acadêmicas e de monitoria. Estudantes que não dormem o suficiente têm mais dificuldade em se concentrar, resolver problemas e gerenciar o estresse.

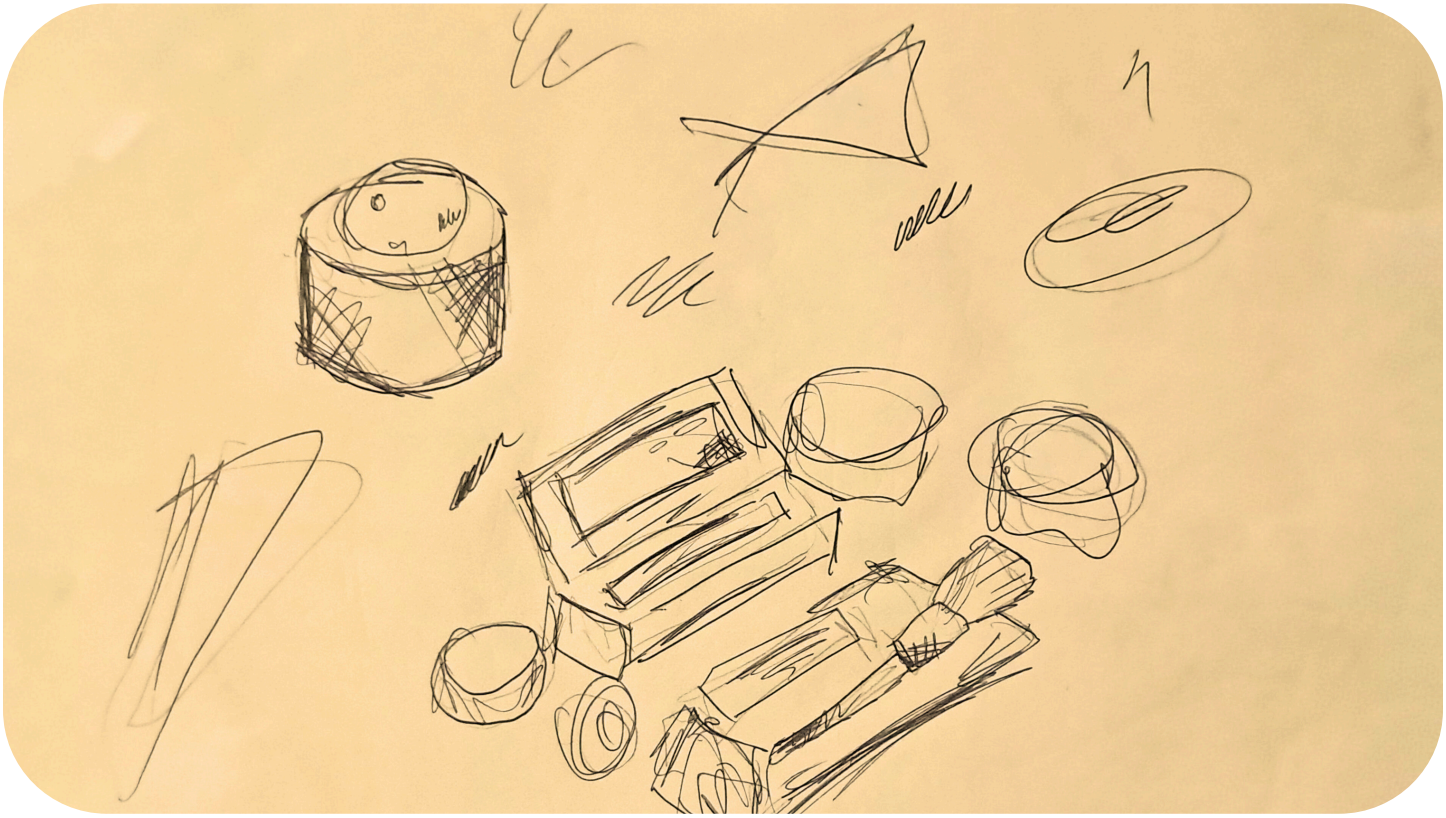
Para estudantes com responsabilidades familiares significativas, os desafios podem ser ainda maiores. A necessidade de cuidar de membros da família adiciona camadas de estresse. Esses alunos frequentemente enfrentam dificuldades em equilibrar suas responsabilidades acadêmicas e pessoais, o que pode aumentar a ansiedade e o estresse.

Os sintomas de ansiedade entre os alunos monitores podem se manifestar de diversas maneiras. Os alunos podem experimentar dificuldade de concentração e pensamentos negativos. Fisicamente, podem sofrer de dores e cansaço. Emocionalmente, podem sentir depressão, solidão e nervosismo. Esses sintomas têm um impacto significativo no desempenho acadêmico e no bem-estar geral dos alunos.

No entanto, apesar desses desafios, a monitoria também oferece muitos benefícios. Um programa bem estruturado de monitoria pode melhorar os resultados acadêmicos e fornecer suporte mental. A monitoria ajuda os alunos a desenvolver melhores hábitos de estudo, aumentar a confiança acadêmica e pode ajudar a reduzir a ansiedade relacionada ao ambiente escolar.

Para mitigar os efeitos negativos da ansiedade e do estresse, é essencial abordar as causas ocultas desses problemas. Implementar estratégias eficazes de gerenciamento de tempo e organização pode ser um passo inicial eficaz. Além disso, garantir que os alunos tenham tempo suficiente para descansar e relaxar é crucial para sua saúde mental.

Oferecer sistemas de apoio tanto acadêmico quanto emocional é vital. Criar um ambiente onde os alunos se sintam confiantes em suas habilidades acadêmicas e menos pressionados por suas responsabilidades pode fazer uma diferença significativa. Isso inclui apoio de professores, colegas e familiares.



A instituição educacional desempenha um papel crucial em ajudar os monitores a gerenciar sua ansiedade e prosperar tanto academicamente quanto pessoalmente. Reconhecer os estressores específicos enfrentados pelos alunos monitores e tomar medidas proativas para abordar esses problemas pode melhorar significativamente sua experiência educacional e bem-estar geral.

Embora a monitoria estudantil possa trazer desafios em termos de aumento de estresse e ansiedade, os benefícios acadêmicos e de suporte proporcionados por esse programa são inegáveis. Com a implementação de estratégias eficazes para gerenciar o estresse e a ansiedade, os estudantes podem maximizar os benefícios da monitoria e alcançar um equilíbrio saudável entre suas responsabilidades acadêmicas e pessoais.

Isabella Lancellotti - Monitora do PROMOEN

Cosméticos veganos

Atualmente em um mundo que promove bem-estar, saúde e tecnologia, o que se vem buscando são produtos cosméticos que trazem consigo, além de um desempenho satisfatório, que também trabalhem com a ética. Que é o caso dos produtos veganos, que vem se acentuando cada dia mais no mercado nacional e internacional, tanto no quesito qualidade, quanto na promessa de oferecer um produto bom que não agrida os animais e nem ao meio ambiente.

O que são cosméticos veganos?

Ao mencionado, o veganismo logo vem em nossas mentes, pessoas que nao come nada de origem animal, mas vai além disso. Ele também abrange muitos aspectos e um deles é justamente a beleza e a higiene sem crueldade.

Cosméticos veganos são produtos de higiene e beleza que não foram testados ou extraídos de qualquer ser vivo. São itens que não envolvem a exploração animal em nem um estágio da sua fabricação, são produtos que não comprometem a saúde e o bem de qualquer animal.

Vários ingredientes comuns em cosméticos provêm de animais, como lanolina (da lã de ovelha), queratina (normalmente de penas ou cascos) e colágeno (dos tecidos animais). No entanto, os cosméticos veganos renunciam a tais substâncias, preferindo ingredientes de origem vegetal ou alternativas sintéticas que proporcionam resultados semelhantes.

Mas é válido reiterar que nem todo produto que se diz " sem crueldade animal" ou "cruelty-free" é 100% vegano, esse "sem crueldade animal" em muitos casos pode indicar que o produto não passo por testes em animais, mas ainda sim pode conter produtos não vegetais, por isso é sempre ler o rótulo do produto.

Para um item ser considerado vegano, ele deve preencher dois pré-requisitos; evitar ingredientes de origem animal e a ausência de testes em animais.

Na atualidade a busca de produtos que não maltratam ou fere qualquer animal, vem sendo cada vez maior. Com o aumento da causa animal e ambiental,muitas pessoas e empresas vêm compreendendo que é de extrema falta de ética se utilizar cosméticos que prejudicam a vida de um animal inocente. Estes produtos ganham destaque não somente pelo respeito à vida animal, mas também por se adaptarem à crescente onda global de consumo consciente e respeito ao meio ambiente.

A indústria cosmética, historicamente, tem se caracterizado por seu dinamismo e capacidade de reinventar-se. Uma das transformações mais marcantes recentemente é o aumento do interesse e demanda por cosméticos veganos. Uma grande força motriz é o despertar da sensibilidade ética e ecológica dos consumidores. Com o acesso facilitado à informação, um número crescente de pessoas está ciente dos efeitos ambientais e morais da produção tradicional de cosméticos, optando assim por alternativas mais responsáveis e verdes.

Optar por excluir ingredientes de origem animal frequentemente leva a composições mais naturais e minimalistas. Isso pode minimizar o risco de alergias, irritações e complicações cutâneas, fazendo dos cosméticos veganos a opção ideal para aqueles que querem produtos mais benéficos e amigáveis para a pele.

Em um ambiente onde os consumidores estão cada vez mais informados e criteriosos, os cosméticos veganos transcendem ser meramente uma moda do momento; eles estão, efetivamente, transformando os alicerces da indústria cosmética.

Os produtos que geralmente são utilizados na fabricação de cosméticos veganos, como; shampoos, cremes, hidratantes, esfoliantes e etc. Costumam agradar os consumidores, que veem neles alternativas naturais. Por exemplo:

- Argila de caulim (argila branca) ou pó de araruta (para base e pó compacto);
- Cacau em pó sem açúcar;
- Carvão ativado;
- Canela;
- Hibisco seco e/ou pó de beterraba;
- Pó de mica;
- Óxido de ferro (vermelho/preto/amarelo/marrom para pigmentação).

Hoje em dia é muito simples fazer a troca de produtos de origem animal, para os de origem vegetal, no mundo dos cosméticos. As substituições podem ser realizadas facilmente e sem diminuir a qualidade do produto. Alguns exemplos de ingredientes que podem ser substituídos são:

Ingredientes não veganos	**Substituição**
Cera de abelha	Ceras vegetais (cera de candelila e de carnaúba, por exemplo), cera de abelha sintética.
Lanolina	Óleos, ceras, manteigas e emulsionantes vegetais/sintéticos
Ácido hialurônico	Alternativas sintéticas
Esqualano/Esqualeno	Pode ser derivado de vegetais

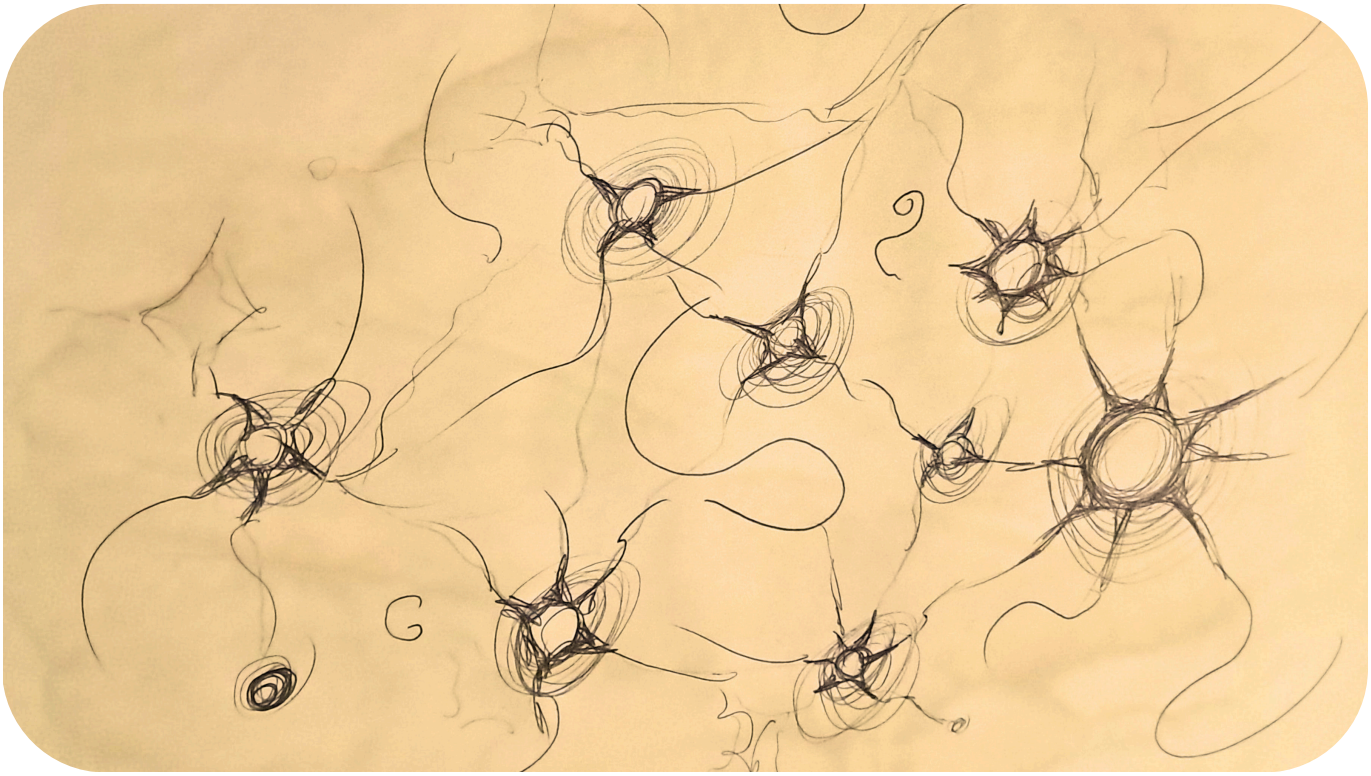
Os cosméticos veganos são uma ótima opção para aqueles que não querem ter o vínculo com a crueldade, mesmo que indiretamente. Eles por si só são bem mais sustentáveis.

Julia Nonata - Monitora do PROMOEN

Nanocosméticos

Os nanocosméticos representam uma inovação significativa no campo dos produtos de beleza e cuidados pessoais. Eles utilizam a nanotecnologia para melhorar a eficácia e a penetração dos ativos nos produtos cosméticos. Esta tecnologia permite a criação de partículas minúsculas, muitas vezes menores que 100 nanômetros, que podem penetrar nas camadas mais profundas da pele, oferecendo benefícios superiores em comparação com os cosméticos tradicionais.

A principal vantagem dos nanocosméticos reside na sua capacidade de melhorar a entrega e a eficácia dos ingredientes ativos. Devido ao seu tamanho reduzido, essas partículas podem atravessar a barreira cutânea com mais facilidade, alcançando camadas mais profundas da pele. Isso resulta em uma maior hidratação, regeneração celular e proteção contra agentes externos. Além disso, a nanotecnologia permite a liberação controlada e prolongada dos ingredientes, potencializando os efeitos dos produtos ao longo do tempo.



Diversos nanomateriais são empregados na formulação de nanocosméticos, incluindo lipossomas, nanopartículas metálicas, nanocápsulas. Os lipossomas são vesículas que podem encapsular ativos hidrofílicos e lipofílicos, melhorando sua estabilidade e biodisponibilidade. As nanopartículas metálicas, como a prata e o ouro, possuem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, sendo usadas em produtos para acne e envelhecimento. As nanocápsulas protegem os ativos da degradação e melhoram sua penetração.

Embora os benefícios dos nanocosméticos sejam numerosos, existem preocupações relacionadas à segurança e à toxicidade desses produtos. O tamanho extremamente pequeno das nanopartículas levanta questões sobre sua capacidade de atravessar barreiras biológicas e causar efeitos adversos. Estudos científicos estão em andamento para avaliar os riscos potenciais à saúde e ao meio ambiente. A regulamentação dos nanocosméticos também é um desafio, uma vez que as diretrizes específicas para nanotecnologia ainda estão em desenvolvimento em muitos países.

O mercado brasileiro de nanocosméticos tem mostrado crescimento constante, impulsionado pela demanda por produtos de alta performance e inovação tecnológica. Empresas brasileiras estão investindo em pesquisa e desenvolvimento para incorporar a nanotecnologia em suas linhas de produtos. Este investimento está alinhado com a tendência global de personalização e eficácia nos cuidados com a pele, cabelo e higiene pessoal.

A questão da sustentabilidade é crucial no desenvolvimento de nanocosméticos. A produção e o descarte de nanomateriais precisam ser gerenciados cuidadosamente para minimizar o impacto ambiental. Pesquisas estão focadas em desenvolver nanomateriais biodegradáveis e métodos de produção que reduzam o consumo de energia e recursos. Além disso, a avaliação do ciclo de vida dos produtos ajuda a garantir que os benefícios dos nanocosméticos não sejam superados pelos custos ambientais.

O futuro dos nanocosméticos é promissor, com potencial para revolucionar o setor de beleza e cuidados pessoais. A combinação de nanotecnologia com outras inovações, como biotecnologia e inteligência artificial, pode levar ao desenvolvimento de produtos ainda mais eficazes e personalizados. À medida que a pesquisa avança e os desafios de segurança e regulamentação são superados, os nanocosméticos têm o potencial de se tornar um padrão na indústria cosmética, oferecendo benefícios significativos aos consumidores.

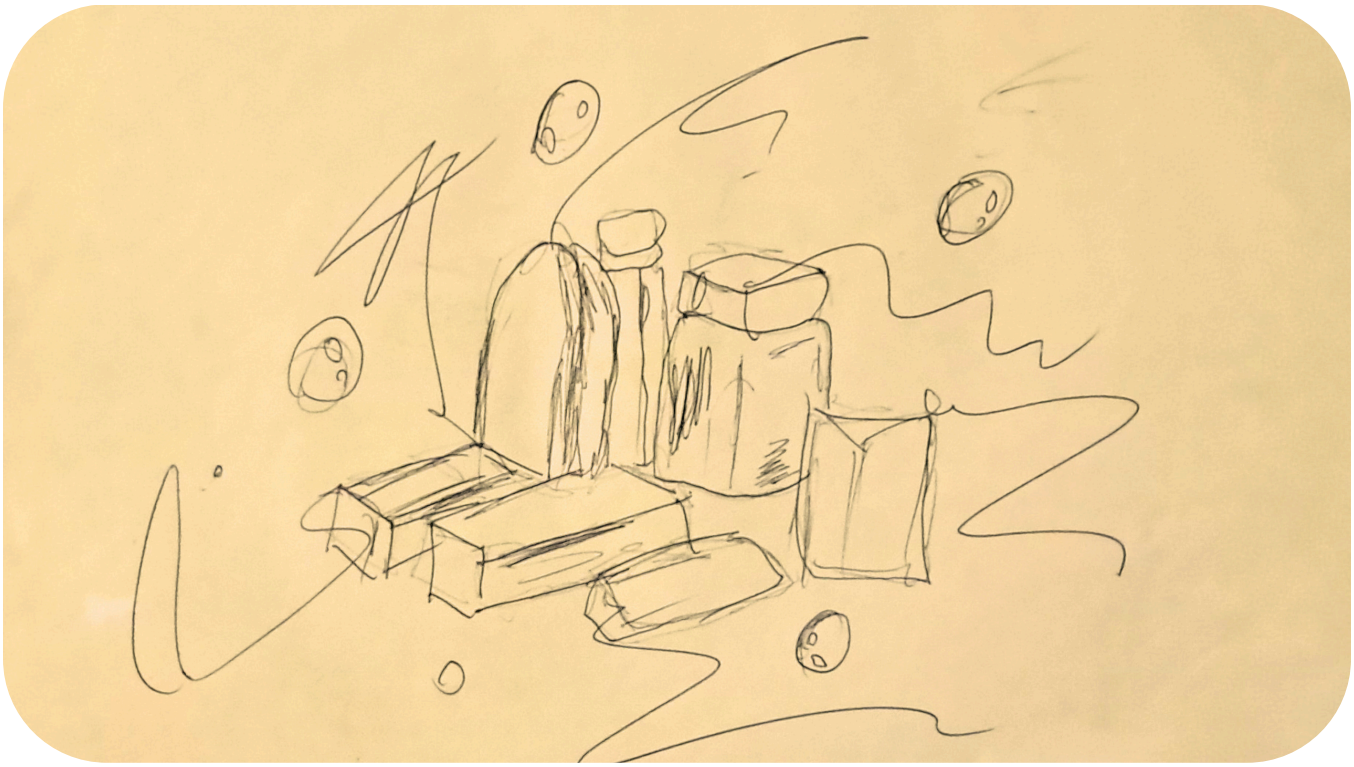
Amália Stevam - Monitora do PROMOEN

Produtos de higiene sólidos

Os cosméticos e produtos de higiene sólidos são produtos voltados a higiene e cuidados pessoais, mas, ao invés de serem líquidos, tem uma forma sólida. Assim como suas versões líquidas, eles possuem a mesma eficácia, podem variar em formulações e texturas e apresentam muitos benefícios comparados aos produtos de higiene com formulação líquida.

Boa parte dos benefícios desse tipo de produto englobam a sustentabilidade: eles necessitam de menos ingredientes artificiais e aditivos, a maioria deles possui ingredientes naturais como maioria em sua formulação e, como estes têm uma aplicação direta, há menos desperdício de produto, já que a formulação sólida possibilita um maior controle da quantidade utilizada. Além disso, esses produtos acabam gerando menos resíduos plásticos, já que possuem embalagens mais simples ou,

até mesmo, não possuem embalagem nenhuma. Outro benefício do uso de produtos de higiene sólidos é sua portabilidade, esse tipo de produto é compacto e pode ser transportado facilmente, sendo ideal para qualquer tipo de transportação, e extingue a preocupação com possíveis vazamentos.



Contudo, assim como os produtos de higiene líquidos, os sólidos não são perfeitos. Apesar de seus inúmeros benefícios, a maioria dos produtos de higiene sólidos apresentam um custo muito maior quando comparados aos líquidos. Por exemplo, um xampu líquido pode custar em torno de R$30,00, enquanto um xampu sólido pode custar em torno de R$50,00. Dito isso, é importante pensar nos produtos de higiene sólidos como um investimento a longo prazo em prol do meio ambiente e que, ao comparar com o uso dos produtos líquidos, terão maior durabilidade.

Ademais, com base em dados da Grand View Research e da British Beauty Council, respectivamente, o setor de produtos de higiene e cosméticos naturais já gera aproximadamente 3 milhões de reais por ano no Brasil e deve movimentar cerca de 127 bilhões em todo o mundo, até o final de 2024.

Nos dias de hoje, os produtos de higiene sólidos estão ganhando cada vez mais popularidade e, segundo levantamento feio pela IBM Institute for Business Value, 6 em cada 10 consumidores têm o desejo de mudar seus hábitos de consumo em prol das causas ambientais. Por isso, a tendência é que cada vez mais empresas passem a implementar ingredientes naturais em suas formulações e passem a aderir processos de produção cada vez mais sustentáveis já que, além de tudo isso, os custos de produção destes produtos são mais baixos devido a sua formulação, empacotamento e transporte serem mais simples.

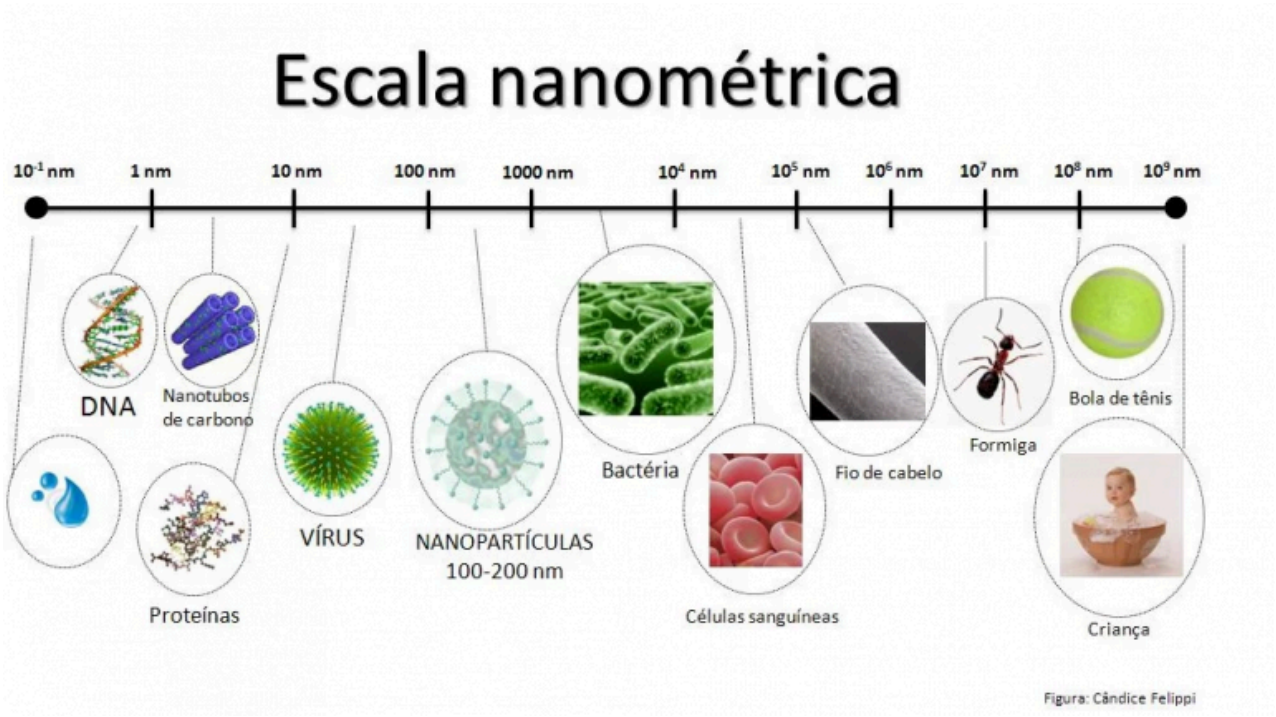
Beatriz Xavier - Monitora do projeto

Produtos de higiene com nanopartículas

Nanotecnologia

Essa tecnologia consiste no estudo extensivo de materiais com dimensões atômicas/escala nanométrica, com o objetivo de melhorar a permeabilidade cutânea (absorção dos princípios ativos pela pele) de moléculas bioativas, que provocam uma reação no tecido vivo, o estudo desses materiais também visa o enriquecimento da estabilidade química e física.

Exemplos de escala nanométrica:



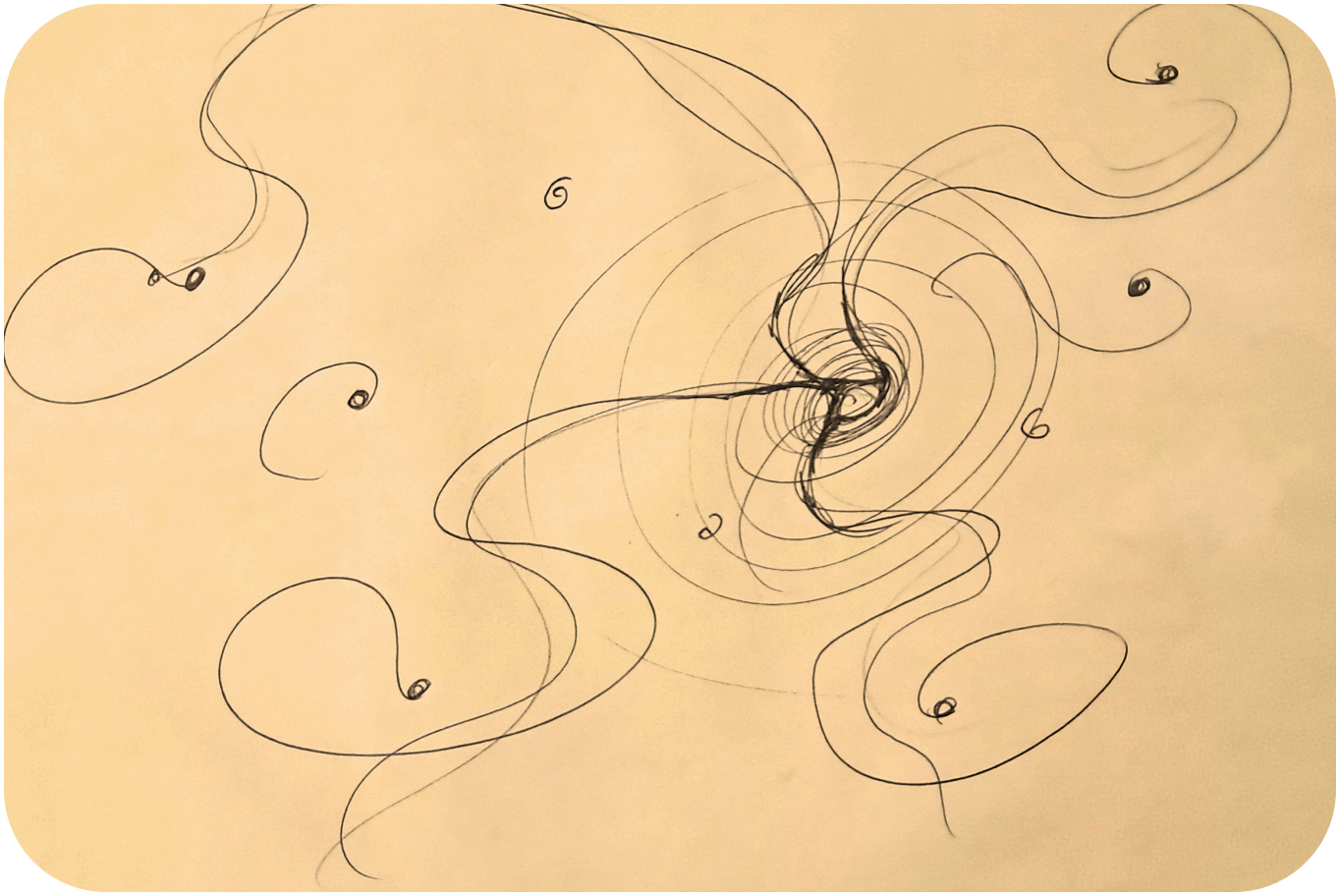
Nanotecnologia aplicadas aos cosméticos

A nanotecnologia, ao ser aplicada na cosmetologia, utiliza partículas minúsculas que contêm moléculas bioativas que potencializam os efeitos desejados do produto, as estruturas em escala nanométrica também suavizam o efeito de envelhecimento na pele.

Entretanto, mesmo com que os nanocomponentes melhorem os produtos de uso pessoal em diversos fatores, no rótulo dos produtos cosméticos não é indicado, exatamente, o tipo de nanocarreador usado, mesmo vale para os materiais usados no preparo das nanoestruturas, algo que impossibilita a identificação do risco e do impacto causado pelos nanomateriais quanto a segurança dos usuários.

Potenciais efeitos negativos do uso desse nicho tecnológico na pele

Tendo a beneficiação do setor cosmético como sua principal vantagem, em contraparte tem a desvantagem o pequeno foco dado as adversidades dessa tecnologia e também aos efeitos a longo prazo. Entre os possíveis malefícios, a absorção da mesma pode atingir o sistema cardiovascular e, por conseguinte, chegar ao cérebro, também causando a infecção dos órgãos do utilizador. Apesar de seus benefícios observados, só poderá ser aplicada com uma maior atenção aos seus males, assim conseguindo uma clareza mais certa sobre seus efeitos positivos.



Sucintamente, após suprir a necessidade da melhoria de seus estudos quanto as suas possíveis mazelas, é inovadora e promissora a aplicação dessa tecnologia no mercado de cosméticos, principalmente em cosméticos verdes e veganos, sendo um potencial impulsionador da economia do país.

Jullya Santos - Monitora do projeto

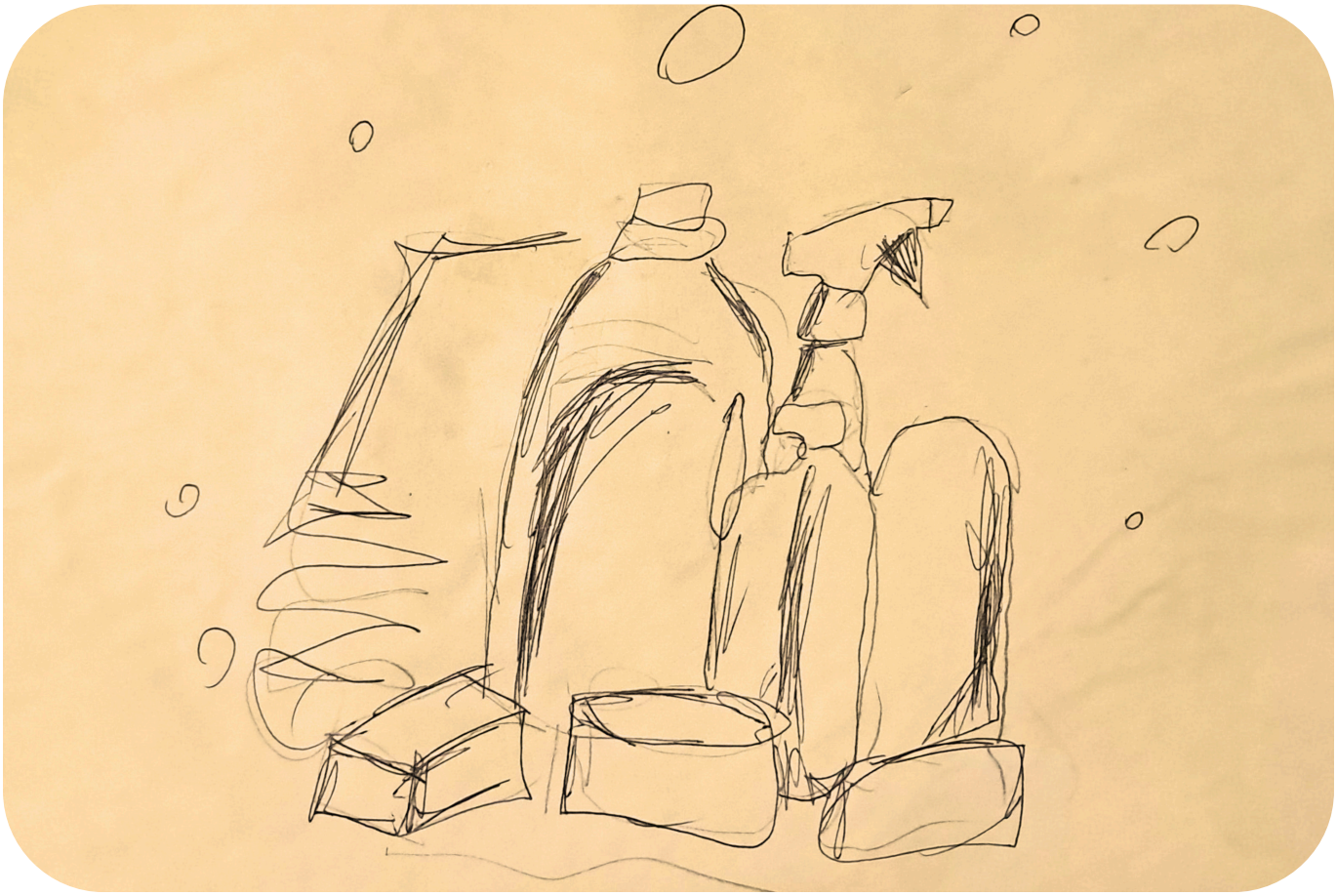
Domissanitários verdes

Uma Abordagem Sustentável para a Limpeza

O termo "domissanitários" refere-se a produtos destinados à limpeza e à desinfecção em ambientes domésticos, institucionais e comerciais. Tradicionalmente, esses produtos contêm substâncias químicas que, apesar de eficazes na limpeza, podem causar impactos negativos à saúde humana e ao meio ambiente. Com o crescente movimento por sustentabilidade, os domissanitários verdes surgem como uma alternativa promissora, formulados para minimizar esses impactos sem comprometer a eficácia.

O que são Domissanitários Verdes?

Domissanitários verdes são produtos de limpeza formulados com ingredientes que possuem menor impacto ambiental e menor toxicidade para a saúde humana. Eles são elaborados a partir de matérias-primas biodegradáveis, naturais e renováveis, como óleos essenciais, extratos vegetais e surfactantes derivados de fontes vegetais. Esses produtos evitam substâncias comuns nos produtos convencionais, como fosfatos, cloro e fragrâncias sintéticas.



Benefícios dos Domissanitários Verdes

Trocar os domissanitários comuns para os domissanitários verdes é importante pois eles são produtos biodegradáveis que se decompõe mais rapidamente, evitando a acumulação de toxinas no meio ambiente. A produção desses produtos também tende a ser menos agressiva, gerando menos resíduos e consumindo menos energia, pois a utilização de ingredientes renováveis, como óleos vegetais, contribui para a conservação dos recursos naturais, ao contrário dos produtos tradicionais que frequentemente dependem de derivados do petróleo e outras matérias-primas não renováveis. Em relação à saúde, a exposição prolongada a produtos de limpeza convencionais

pode causar irritações na pele, problemas respiratórios e outros efeitos adversos à saúde. Os domissanitários verdes são formulados para serem menos agressivos e mais seguros para uso doméstico, especialmente em lares com crianças, idosos e animais de estimação.

Desafios

Apesar dos benefícios, a adoção ampla de domissanitários verdes enfrenta alguns desafios. O principal é o custo, ainda relativamente alto em comparação com os produtos convencionais, devido à produção em menor escala e ao uso de ingredientes naturais, que podem ser mais caros. Além disso, existe a percepção de que os produtos verdes são menos eficazes, embora muitos estudos indiquem que eles podem ser tão eficientes quanto os produtos tradicionais. Outro desafio é a falta de regulamentação específica e a possibilidade de "*greenwashing*" — práticas de marketing que fazem produtos parecerem mais ecológicos do que realmente são, o que pode confundir os consumidores e desacelerar a adoção de práticas de consumo verdadeiramente sustentáveis.

O Papel do Consumidor e das Empresas

A transição para o uso de domissanitários verdes depende tanto da conscientização do consumidor quanto do compromisso das empresas em desenvolver e oferecer produtos mais sustentáveis. Consumidores informados podem demandar produtos que sejam não apenas eficazes, mas também seguros e sustentáveis. Ao mesmo tempo, as empresas têm a responsabilidade de inovar e garantir que seus produtos cumpram com os critérios de sustentabilidade, desde a produção até a disposição final.

Conclusão

Os domissanitários verdes representam um passo importante em direção a práticas de limpeza mais sustentáveis, que beneficiam tanto a saúde humana quanto o meio ambiente. Embora desafios como custo e percepção de eficácia precisem ser superados, o crescimento desses produtos indica um movimento positivo rumo a um futuro mais sustentável. A conscientização e a educação contínuas serão cruciais para acelerar essa transição e promover uma maior adoção de produtos de limpeza ecológicos.

Daniela Maria - Monitora do PROMOEN

Produtos aromaterápicos verdes

São produtos que, como o nome já diz, servem para um tratamento através de odores e que são feitos de materiais sustentáveis e de pouco ou nenhum impacto ao meio ambiente. Em geral esse tipo de terapia usa óleos essenciais 100% puros, aproveitando sua composição química completa natural.

A aroma terapia vai muito além de ser apenas um cheiro bom, estudos comprovam a sua eficácia quanto aos estímulos emocionais e fisiológicos.

Sua utilização é bastante ampla, mas ainda não é tão conhecida pelo povo em geral, os efeitos positivos que a aroma terapia pode trazer são diversos, os principais envolvem alívio no estresse e suporte lidando com traumas.

Vale lembrar também que varia de pessoa para pessoa, algumas podem ser mais sensíveis ao aroma e sofrer de efeitos negativos, tais como enjoos, náuseas, ânsia de vomito, dores de cabeça, diarreias, coceiras e muitos outros. Por isso, sempre procure um especialista antes de utilizar um desses produtos.

Temos alguns exemplos de produtos aromaterápicos verdes, que são os seguintes:

- ·Óleo essencial de lavanda
- ·Óleo essencial de hortelã pimenta
- ·Óleo essencial de melaleuca
- ·Óleo essencial de limão
- ·Óleo essencial de alecrim
- ·Óleo essencial de bergamota
- ·Óleo essencial de eucalipto
- ·Óleo essencial de sândalo
- ·Óleo essencial de camomila
- ·Óleo essencial de canela

Quanto a sua aplicação, ele pode ser usado em diversas áreas e de diversas formas, uma das suas aplicações é através da inalação que nada mais é do que inalar diretamente o óleo essencial, mas também há diversas outras formas, como:

· **Aromatizador:** Através de um aromatizador que vá espalhar o aroma pelo ambiente no qual for inserido.

· **Evaporação**: Utilizado na limpeza de ambientes para espalhar o cheiro.

· **Sprays:** Basta adicionar algumas gotas do óleo na água e borrifar.

· **Banho:** Só é necessário adicionar algumas gotas em algum canto do banheiro e sentirá os efeitos.

Algumas marcas que trabalham com esses tipos de produtos são: Be Brasil, Harmonia Natural, Herbia, Livealoe, doTERRA, Via Aroma, by Samia e Cativa Natureza.

Bruno Otávio - Ex-monitor do projeto

Produtos alimentícios fermentados

O seria o processo de fermentação?

Fermentação: Um Processo Energético e Econômico

A fermentação é um processo por qual a matéria orgânica é relativamente degenerada, liberando energia química que é utilizada na fabricação de ATP (adenosina trifosfato). Este processo é realizado por alguns gêneros de fungos, bactérias e protistas. A fermentação ocorre na alheação de oxigênio, sendo um processo anaeróbio, e produz menos energia em comparação aos processos aeróbios.

Organismos podem ser classificados de acordo com a sua dependência de oxigênio:

- **Aeróbios**: Necessitam de oxigênio para obter energia, realizando a respiração aeróbia. Exemplos incluem organismos eucariontes pluricelulares, como os humanos.
- **Anaeróbios facultativos**: Podem realizar tanto a respiração aeróbia na presença de oxigênio quanto processos anaeróbios na sua ausência. Um exemplo é o fungo *Saccharomyces cerevisiae*, utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas e pão.

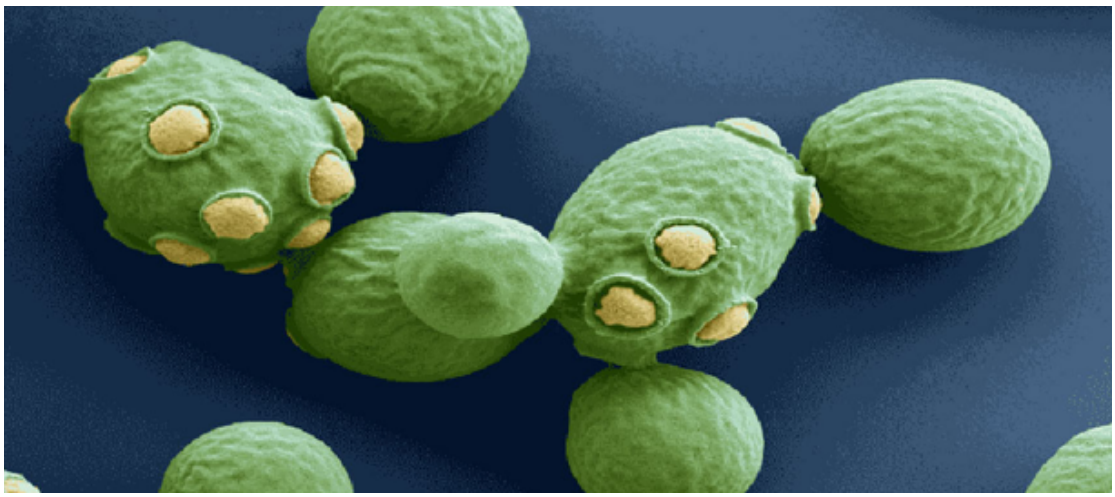


Imagem ilustrativa do fungo *Saccharomyces cerevisiae*

Como ocorre a fermentação?

O processo de fermentação começa com a glicólise, onde a molécula de glicose (com seis carbonos) é dividida em duas moléculas de piruvato (cada uma com três carbonos). A glicólise ocorre no citosol das células e envolve 10 reações divididas em duas etapas principais:

1. Fosforilação da glicose: A glicose recebe fosfato de duas moléculas de ATP, tornando-se quimicamente ativa, resultando em um gasto de energia.

2. Oxidação da glicose: O NAD+ (dinucleotídeo de nicotinamida e adenina) é reduzido a NADH, e a energia liberada é usada para produzir quatro moléculas de ATP. O saldo final da glicólise é de dois ATP, pois dois ATP são gastos na primeira etapa.

O piruvato permanece no citosol, recebe elétrons do NADH e é convertido em lactato ou etanol e dióxido de carbono, dependendo do organismo. Assim, o NAD+ é reciclado para ser utilizado

novamente na glicólise.

Tipos de fermentação

Os tipos de fermentação mais utilizados pela indústria são:

1. **Fermentação alcoólica**:

   - O piruvato é reduzido a etanol em duas etapas: primeiro, convertido em acetaldeído com liberação de CO_2; depois, o acetaldeído é reduzido a etanol pelo NADH.
   - Equação: Glicose + 2ADP + 2Pi → 2 Etanol + $2CO_2$ + 2ATP + $2H_2O$.
   - Utilizada por algumas bactérias, fungos e células vegetais na produção de bebidas alcoólicas e pão.

2. **Fermentação láctica**:

   - O piruvato é reduzido a lactato.
   - Equação: Glicose + 2ADP + 2Pi → 2 Lactato + 2ATP + $2H_2O$.
   - Ocorre em algumas bactérias, fungos, protistas, e células animais, como nas células musculares humanas quando o oxigênio é escasso.

Importância econômica da fermentação

A fermentação é utilizada há milênios na produção de alimentos e bebidas, como vinho, cerveja e pão. Atualmente, continua sendo essencial na produção de alimentos, como iogurtes e queijos (fermentação láctica) e vinhos, cervejas e pães (fermentação alcoólica). Outros exemplos incluem a produção de vinagre (fermentação acética) e a fabricação de medicamentos, como antibióticos, além de produtos como etanol, acetona e butanol.

Diferença entre fermentação e respiração celular

Embora ambos os processos visem a obtenção de energia, a fermentação e a respiração celular apresentam diferenças significativas:

- **Fermentação**: Processo anaeróbio sem cadeia de transporte de elétrons, com uma molécula orgânica como aceptor final de elétrons. Produz um saldo energético de duas moléculas de ATP (Trifosfato de adenosina).
- **Respiração celular**: Processo aeróbio com cadeia de transporte de elétrons, utilizando oxigênio como receptor final de elétrons. Produz um saldo energético de 32 moléculas de ATP (Trifosfato de adenosina).

Quadro Comparativo

Característica	Fermentação	Respiração Celular
Presença de oxigênio	Ausente	Presente
Cadeia de transporte de elétrons	Não presente	Presente
Aceptor final de elétrons	Molécula orgânica	Oxigênio
Etapas	Uma	Três
Saldo energético	2 ATP	32 ATP

Glossário:

Protistas: todos os eucariontes que não podem ser classificados como parte dos reinos Animalia

Piruvato: o ácido pirúvico é um composto orgânico contendo três átomos de carbono, originado ao fim da glicólise. Em meio aquoso, dissocia-se, formando o ânion piruvato, que é a forma sob a qual participa dos processos metabólicos.

-Fórmula: $C_3H_4O_3$

NADH: dinucleótido de nicotinamida e adenina ou nicotinamida adenina dinucleotídeo ou ainda difosfopiridina nucleotídeo é uma coenzima que apresenta dois estados de oxidação: NAD^+ e NADH. A forma NADHS é obtida pela redução do NAD^+ com dois elétrons e aceitação de um próton.

-Fórmula: C21H27N7O14P2

Julia Nonata - Monitora do PROMOEN

Plantas alimentícias não convencionais (PANC's)

A sigla **PANC** ou **PANC's** cujo significado é: plantas alimentícias não convencionais, ou seja, espécies de plantas que não fazem parte de nossos hábitos alimentares, mas apresentam alto valor nutricional e muito sabor; rico em fibras e vitaminas.

Antigamente, Grupos como o quilombola, ribeirinhos, indígenas e até mesmo nossos avós costumavam cultivar estes tipos de plantas para consumo em sua dieta diária, plantas que muitas vezes são confundidas com pragas e ervas daninhas, na verdade são verduras, legumes, frutos e raízes, como exemplo a **rúcula**, que até pouco tempo era vista como uma "planta invasora", assim como outras espécies que englobam a sigla **PANC.**

AS PANC's E A SAÚDE

Após as indústrias de ultraprocessados dominarem o mercado alimentício, pela sua praticidade e sabor, o consumo das **PANC's** foi se tornando cada vez menos frequente, deixando de lado uma dieta com grande potencial nutritivo e sabor, para vir a priorizar o que se tornou mais prático.

Uma dieta não se trata apenas das calorias em que um indivíduo consome, não se resume apenas em macronutrientes e diversidade alimentar, mas o consumo diário das **PANC'S** promoveria o resgate de espécies que desde sempre nos promoveram saúde.

Em busca de uma **dieta saudável** e **nutritiva** segue uma lista de algumas das inúmeras plantas alimentícias não convencionais:

- **Dente-de-Leão**

Aquela planta da qual tenho certeza de que você faz um pedido e a assopra, na verdade tem uma poderosa ação digestiva e é recomendada por médicos e nutricionistas para tratamentos do fígado.

- **Bertalha**

Conhecida também como spinafre-indiano, por causa da semelhança com a verdura imortalizada pelo Popeye. Semelhante aos usos do espinafre, é muito utilizada em sopas, preparação de tortas e saladas.

- **Coração de bananeira**

Parte da planta em que nascem os cachos de bananas, retirado quando as frutas ainda estão verdes. A parte interna do vegetal lembra um coração – por isso o nome – e apresenta a mesma textura e coloração do palmito.

- **Caruru-azedo (conhecido como vinagreira)**

A planta rica em antioxidantes, pode auxiliar a controlar a obesidade e inteiramente comestível, a planta possui caules, folhas e flores que além do chá, também são usados para produzir geleias ou molhos.

- **Ora-pro-nobis**

Famosa no estado de Minas Gerais, a planta é uma ótima fonte de fibras, proteínas e vitaminas. Além disso, possui alto teor de proteína – aproximadamente 25% de sua composição –, as folhas e o caule da ora-pro-nobis podem ser consumidos em saladas, refogados, omeletes, massas e sucos.

Como cultivar uma PANC's?

Essas espécies, diferentemente das hortaliças e legumes convencionais, **não** gostam de solo fértil, irrigação periódica e muita luz solar. Espécies como a maioria das PANC's se adequam às necessidades não tão comuns entre as plantas, como **solo não tão fértil**, podendo ocupar **locais sem tanta luz solar**, ou **úmido** ou **seco demais em relação as convencionalidades**, de acordo com o **Guia Prático da PANC.**

Esse assunto é tão importante que foi inspirado num livro: **Plantas Alimentícias Não Convencionais: guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas.**

Nicoly Beuclair - Monitora do PROMOEN

Malefícios do cigarro eletrônico

Os cigarros eletrônicos, mais conhecidos como *vapes* foram projetados para **simular a experiência de fumar o tabaco convencional**. São dispositivos compostos, geralmente, por três componentes principais: uma bateria, um atomizador (ou bobina) e um reservatório de líquido. Quando o usuário ativa o dispositivo, a bateria entra em ação, aquecendo o líquido presente no reservatório e convertendo-o em vapor. Esse vapor é, então, inalado pelo usuário, proporcionando uma experiência semelhante à da fumaça dos tabacos. Os líquidos utilizados nos *vapes* podem conter diversos elementos, incluindo **nicotina, aromatizantes e, em alguns casos, outros aditivos prejudiciais à saúde.** Uma característica distintiva deles é a vasta diversidade de sabores disponíveis. Desde opções tradicionais, como tabaco e menta, até alternativas mais exóticas, como frutas e sobremesas, os *vapes* oferecem uma variedade de sabores que os torna atrativos para diferentes perfis de usuários. Inicialmente, os *vapes* foram apresentados como uma alternativa mais segura ao tabagismo convencional, visando ajudar fumantes a abandonar o cigarro tradicional. No entanto, **preocupações crescentes têm surgido sobre os potenciais riscos para a saúde associados ao uso desses dispositivos.** Questões que incluem danos pulmonares, problemas cardíacos, adição de produtos químicos nocivos e o aumento do consumo entre os jovens têm despertado a atenção da comunidade médica e de autoridades de saúde. Embora o cigarro eletrônico possa ser menos prejudicial que o cigarro convencional em alguns aspectos, ele não é isento de riscos e ainda pode causar danos significativos à saúde. A fumaça inalada passivamente também é perigosa: “São os mesmos riscos do cigarro convencional. Se a pessoa está próxima, em ambiente fechado, por um bom tempo, está se expondo aos mesmos riscos”, esclarece a médica. “Tem muita nicotina e muitos metais pesados que causam mal ao serem queimados e inalados. A fumaça chega muito rápido ao pulmão e ao cérebro, é muito volátil. Isso faz com que seja mais fácil viciar e causar dependência química”, aponta. Alguns dos principais malefícios incluem:

1. Dependência de Nicotina: A maioria dos cigarros eletrônicos contém nicotina, uma substância altamente viciante. O uso contínuo pode levar a dependência, especialmente entre jovens.

2. Problemas Respiratórios: O vapor dos cigarros eletrônicos contém substância químicas que podem causar irritação nos pulmões, levando a tosse, falta de ar e outros respiratórios. Há também relatos de lesão pulmonares graves associadas ao uso de *vapes*.

3. Substância Tóxicas: Embora os cigarros eletrônicos não contenham tabaco, eles podem liberar outras substâncias tóxicas quando aquecidos, como formaldeído, que são conhecidos por serem cancerígenos.

4. Problemas Cardiovasculares: A nicotina e outras substâncias presentes nos cigarros eletrônicos podem aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca, elevando o risco de

doenças cardíacas.

5. Impacto no Desenvolvimento Cerebral em Adolescentes: A exposição a nicotina durante a adolescência pode afetar o desenvolvimento do cérebro, resultando em dificuldades de aprendizagem, problemas de memória e aumento do risco de transtornos de humor

6. Potencial Porta de Entrada para o Tabagismo: Estudos sugerem que jovens que começam a usar cigarros eletrônicos têm mais chances de experimentar e se viciar em cigarros tradicionais.

Mariana Fonseca - Monitora do PROMOEN

VIVÊNCIAS

A Monitoria na escola do século XXI

Segundo os dicionários, o termo monitoria ou tirocínio ou estágio em docência ou ainda assistência de cátedra se referem ao trabalho de assistência as aulas de um professor realizadas por um aluno que pode cursar o ensino médio, técnico de nível médio, graduação ou pós-graduação. É importante lembrar que a ideia de monitoria não é de agora, existem relatos históricos do século XIV nos quais

os mestres se valiam de auxiliares para contribuir na escolarização. O estudante que realiza a monitoria é denominado de monitor ou monitora. Normalmente, o monitor é um estudante que já cursou as aulas daquela unidade curricular, teve um desempenho excelente e depois passa a exercer a função de assistente de cátedra com as turmas seguintes, porém isto não é uma regra, existe a possibilidade de alunos brilhantes ou de altas habilidades de 1ª e de 2ª série atuarem na monitoria em turmas de 3ª série como ocorre aqui no nosso Projeto de Monitoria do Engenho (PROMOEN). O processo de escolha dos monitores pode ser: através de um processo seletivo interno, ser escolhido pela turma por votação ou ser designado pelo professor da unidade curricular ou pelo professor coordenador do projeto. Os monitores podem exercer um trabalho voluntário ou remunerado quando a instituição de ensino tiver um programa de bolsas para monitores regulamentado, no nosso caso a monitoria é voluntária, mas com certificação de todas as atividades desenvolvidas no projeto durante o ano letivo.

A participação dos estudantes no projeto de monitoria tem como objetivos:

- Ampliar o contato com a pesquisa e a iniciação científica;
- Fazer tutoria de vários tipos junto aos demais alunos;
- Possibilitar o conhecimento da rotina de eventos acadêmicos e sociais;
- Exercitar as Boas Práticas de Laboratório e de Fabricação;
- Potencializar a capacidade de uso de inovação e tecnologia;
- Contribuir para os Trabalhos de Projeto Integrado Técnico com ações sustentáveis e empreendedoras;
- Desenvolver as competências socioemocionais, de liderança, de gestão e de proatividade;
- Auxiliar no processo de inclusão efetiva de alunos brilhantes, de altas habilidades e superdotados;
- Proporcionar uma aprendizagem ativa, colaborativa e autorregulada;
- Realizar a curadoria no sentido de contribuir para aumentar o repertório dos alunos na elaboração de perguntas feitas a Inteligência Artificial durante a pesquisa.

Assim fica evidente, que a monitoria vai muito além do que tirar dúvidas dos alunos, podendo proporcionar aos monitores uma verdadeira iniciação à docência. Nesse contexto, o professor atua mais como um:

- Orientador ao apresentar recursos tecnológicos;
- Mediador ao propiciar a interação entre alunos e tecnologia;
- Facilitador ao acompanhar a formação, respeitar a autonomia e a identidade do educando;
- Tutor ao acompanhar o progresso individualizado dos alunos;
- Ativador ao propiciar o engajamento dos estudantes no processo de aprendizagem;
- Um professor curador que é o organizador das informações, ajudando os alunos a construírem a própria compreensão para que deem sentido ao conhecimento.

Edison Orsi – Coordenador do PROMOEN

Vivência Acadêmica: Maneiras de não perder sua sanidade pelos estudos

Organização e Planejamento

Ver uma pilha de lições e não ter ideia de como organizá-la é frustrante; a ideia de que será cansativo e demorado apenas piora tudo. Porém, com uma boa organização e métodos de estudo eficientes, qualquer aglomerado de tarefas escolares é desfeito rapidamente, e juntamente vem o ganho de conhecimento.

- Um jeito universal de organização é aquele que é prático e instigante. Uma ideia é colocar suas atividades em uma roleta para que ela decida o que você irá fazer/estudar, já que muitos desistem de fazer o que devem ou de estudar o que precisam, justamente porque a parte da decisão é desanimadora.
- A roleta decidiu o que você irá estudar; agora, organize seus estudos de acordo com sua preferência quanto à matéria escolhida. Porém, mesmo com o tipo de estudo sendo diferente para cada disciplina, mantenha um certo padrão: estude um pouco, diariamente e sempre faça.

O planejamento é essencial para uma boa organização também; aplicativos como ***Notion*** ajudam na estruturação dos seus estudos.

Métodos de Estudo

1. **Estudo Intercalado**: A maioria das disciplinas tem relação entre elas, como matemática e física, química e biologia, e história e filosofia. Intercalar os estudos de matérias que se ligam em certos aspectos pode ajudar a alcançar um melhor entendimento das mesmas.
2. **Autoexplicação**: Ensinar é um dos melhores jeitos de aprender; portanto, essa técnica auxilia na absorção de diversos assuntos. Após ler e reler, entender o conteúdo e aplicá-lo de alguma forma (por meio de resolução de questões e/ou simulados), para saber se realmente compreendeu tudo, ensinar alguém ou simplesmente explicar em voz alta quando estiver sozinho é um jeito de fazer seu cérebro entender e fixar por completo o que foi estudado.
3. **Resumos**: Um resumo de um assunto pode ser definido como um texto menos extenso contendo as partes mais importantes dele. Pesquisar sobre ele ou pegar textos dados em aula e colocar em tópicos os destaques do mesmo é um modo de fazê-lo e pode ajudar a entender o material. Porém, existe um jeito mais eficaz: entender totalmente o assunto e depois fazer o resumo do mesmo, sem olhar em textos já dados ou na internet, apenas usando seu conhecimento adquirido (isso também vale para mapas mentais) é algo que testa sua mente a lembrar e firmar o tema; também o desprende da ideia de precisar de apoios.

Revisão

Sempre achamos que está tudo bem e que estamos preparados, mas tirar todas as dúvidas e ter certeza de que realmente estamos prontos nunca é desnecessário. O melhor jeito de revisão é fazer: **responder questões, fazer simulados, refazer provas antigas e usar flashcards** são ótimos tipos de revisão e podem ser melhores quando acompanhados.

Tempo

Longa duração não equivale a melhor absorção de conhecimento; estudar em um curto período de tempo não significa que se estudou pouco. Muitos estudam 8 horas em um dia, mas não retêm nada; outros estudam 2 horas ou até menos na maioria da semana e atingem sua meta de entendimento rapidamente.

A extensão do tempo de estudo é algo de grande variação, já que depende da pessoa que irá colocar essa ação em prática. Desta forma, conhecer-se e saber como seu cérebro funciona quando o assunto é a duração dos seus estudos é crucial para decidir a melhor gestão de tempo quanto a essa atividade. Entretanto, apesar de sua escolha quanto ao período, intervalos são necessários, mas não é recomendado utilizar celulares ou qualquer outro objeto que distraia sua mente. Então, reler sobre o assunto, consertar erros ou apenas respirar e beber água são atos que mais se encaixam nesse espaço.

Preparação Pré-Avaliação

Além da obtenção de conhecimento, está inclusa nas preliminares de uma prova a preparação mental. Manter-se consciente de que o resultado pode ser insatisfatório, mesmo tendo estudado, saber que o que importa é ter se empenhado e que um número é insignificante e não define a sua

inteligência, muito menos quem você é, fazem parte dessa preparação. É difícil colocar esses fatos em mente quando se é ensinado desde criança a ser perfeito academicamente, mas tentar não é inútil.

Entenda que erros e falhas são coisas mundanas e ínfimas. Por mais que doa cometer essas ações, somos humanos, um fato que deve estar acima da necessidade por validação acadêmica. Não permita que as emoções ruins entrem no caminho do próximo estágio. Sinta o que você precisa sentir, só não deixe que esses sentimentos te consumam.

Resolução das Questões de uma Prova

1. **Avaliação Contendo Textos**: Leia a pergunta antes de ler os textos, assim, quando ler o texto, saberá o que procurar, poupando bastante tempo.
2. **Grifar/ Destacar Palavras-Chave**: Ao fazer isso, a resolução do problema proposto ou o entendimento da questão será mais fácil.
3. **Não se Prender a uma Questão que Não Entende**: Um dos maiores obstáculos em uma avaliação é o tempo; então, a gestão dele é extremamente importante. Se você não conseguiu entender o comando da pergunta, pule para as outras. Muitas questões só podem ser compreendidas com mais calma; portanto, agilize o resto da prova para que possa analisar melhor aquela parte que te barrou.
4. **Eliminar as Alternativas**: Muitas vezes, por mais que saiba a resposta, as alternativas podem confundir sua cabeça. Então, eliminar algumas pela lógica diminui as chances de errar.
5. **Interpretação e Atenção nas Perguntas**: É útil, pois muitas questões respondem outras ou, pelo menos, ajudam na desenvoltura das demais.

Esses são alguns jeitos de não enlouquecer por causa da vida acadêmica, agora invés de perder totalmente a cabeça, perderá só metade dela.

Jullya Santos - Monitora do PROMOEN

Gestão do estresse e ansiedade

O programa de monitoria estudantil é reconhecido por seus benefícios acadêmicos. No entanto, é importante destacar que essa iniciativa também pode ser uma fonte significativa de estresse e ansiedade para os alunos que atuam como monitores, devido a uma combinação de fatores como carga de trabalho, pressões acadêmicas e sociais.

Primeiramente, um dos principais fatores de estresse é a sobrecarga de trabalho. Alunos monitores frequentemente precisam equilibrar suas responsabilidades de monitoria com outras atividades, como aulas, empregos e atividades extracurriculares. Essa combinação pode levar a uma sensação constante de estar sobrecarregado, reduzindo a satisfação geral e aumentando os níveis de estresse. Além disso, os alunos monitores muitas vezes precisam gerenciar suas tarefas de monitoria juntamente com prazos acadêmicos rigorosos, o que pode intensificar ainda mais a pressão.

A pressão acadêmica também é um elemento significativo que contribui para o estresse entre os alunos monitores. Muitos alunos enfrentam uma falta de confiança em suas habilidades acadêmicas, o que pode ser intensificado pelas responsabilidades adicionais de monitoria. Essa insegurança pode resultar em um aumento dos níveis de estresse, especialmente quando os alunos se deparam com matérias que consideram difíceis. A pressão para obter boas notas e o medo de falhar podem criar um ambiente altamente estressante.

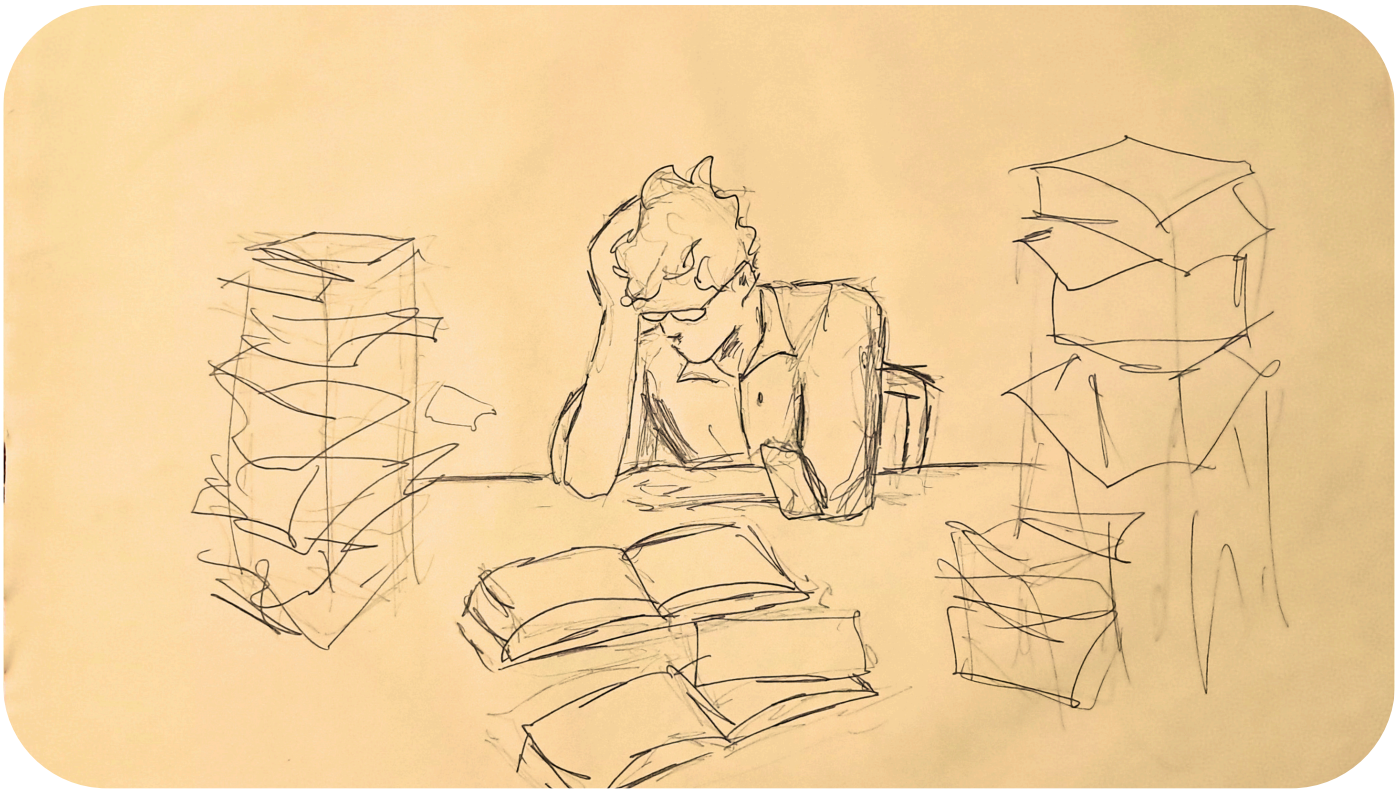
Outro fator crítico é a privação de sono. A falta de sono é uma questão comum entre os estudantes e suas consequências podem ser severas. A privação de sono afeta negativamente as funções cognitivas, o humor e a saúde mental em geral, tornando mais desafiador para os alunos lidarem com suas responsabilidades acadêmicas e de monitoria. Estudantes que não dormem o suficiente têm mais dificuldade em se concentrar, resolver problemas e gerenciar o estresse.

Para estudantes com responsabilidades familiares significativas, os desafios podem ser ainda maiores. A necessidade de cuidar de membros da família adiciona camadas de estresse. Esses alunos frequentemente enfrentam dificuldades em equilibrar suas responsabilidades acadêmicas e pessoais, o que pode aumentar a ansiedade e o estresse.

Os sintomas de ansiedade entre os alunos monitores podem se manifestar de diversas maneiras. Os alunos podem experimentar dificuldade de concentração e pensamentos negativos. Fisicamente, podem sofrer de dores e cansaço. Emocionalmente, podem sentir depressão, solidão e nervosismo. Esses sintomas têm um impacto significativo no desempenho acadêmico e no bem-estar geral dos alunos.

No entanto, apesar desses desafios, a monitoria também oferece muitos benefícios. Um programa bem estruturado de monitoria pode melhorar os resultados acadêmicos e fornecer suporte mental. A monitoria ajuda os alunos a desenvolver melhores hábitos de estudo, aumentar a confiança acadêmica e pode ajudar a reduzir a ansiedade relacionada ao ambiente escolar.

Para mitigar os efeitos negativos da ansiedade e do estresse, é essencial abordar as causas ocultas desses problemas. Implementar estratégias eficazes de gerenciamento de tempo e organização pode ser um passo inicial eficaz. Além disso, garantir que os alunos tenham tempo suficiente para descansar e relaxar é crucial para sua saúde mental.



Oferecer sistemas de apoio tanto acadêmico quanto emocional é vital. Criar um ambiente onde os alunos se sintam confiantes em suas habilidades acadêmicas e menos pressionados por suas responsabilidades pode fazer uma diferença significativa. Isso inclui apoio de professores, colegas e familiares.

A instituição educacional desempenha um papel crucial em ajudar os monitores a gerenciar sua ansiedade e prosperar tanto academicamente quanto pessoalmente. Reconhecer os estressores específicos enfrentados pelos alunos monitores e tomar medidas proativas para abordar esses problemas pode melhorar significativamente sua experiência educacional e bem-estar geral.

Embora a monitoria estudantil possa trazer desafios em termos de aumento de estresse e ansiedade, os benefícios acadêmicos e de suporte proporcionados por esse programa são inegáveis. Com a implementação de estratégias eficazes para gerenciar o estresse e a ansiedade, os estudantes podem maximizar os benefícios da monitoria e alcançar um equilíbrio saudável entre suas responsabilidades acadêmicas e pessoais.

Amália Stevam - Monitora do projeto

Desenvolvimento de carreira

HABILIDADES INTERPESSOAIS E COMUNICAÇÃO

Em todas as áreas de nossa vida, necessitamos nos comunicar e no ambiente de trabalho não é diferente. Desde sempre, a maioria das instituições buscam por profissionais com **habilidades interpessoais**, ou seja, pessoas que saibam lidar com outras pessoas independente da situação, fazendo com que o ambiente de trabalho de ambas seja agradável e produtivo. Entretanto, para desenvolver essas habilidades, é preciso priorizar a sua inteligência **intrapessoal.** "Conhecer-te a ti mesmo", como dizia Sócrates; é o conhecimento de suas ações e do seu emocional; saber profundo de quem tu és, ou deseja ser. Pois se torna extremamente difícil ter relacionamentos saudáveis sem uma boa comunicação e autoconfiança.

Sob uma primeira análise, diferentemente do que muitos pensam, a comunicação não é somente a habilidade de falar bem, ela leva em conta diversos fatores como: **linguagem corporal**; **boa dicção**; **saber ouvir e incluir**; habilidade de falar "não" e entre muitas outras causas que podem interferir em sua comunicação ou agregá-la. Observamos que cargos de liderança são normalmente, ocupados por pessoas com boas habilidades de comunicação, senso de equipe e autoconfiança, assim também como todas as outras profissões. Por isso, é de extrema importância saber se comunicar com clareza e humildade e não só ouvir o que falam, mas compreender; assim você poderá se destacar e ser um líder independente de seu cargo.

Outrossim, o livro: **O monge e o Executivo** é um ótimo exemplo de que a comunicação realmente faz a diferença em todas as áreas de sua vida e principalmente em sua carreira. O livro mostra uma história sobre a essência da liderança, e sobretudo uma lição de como se tornar uma pessoa melhor.

Habilidades interpessoais

Em suma, habilidades interpessoais são um conjunto de características comportamentais que facilitam a as relações humanas, levando em conta a postura ética e respeitosa entre pessoas, independentemente de sua etnia, diferenças sociais ou ideologias. De acordo com estudos de diversas universidades, como a USP, concluísse que essas habilidades são mais que necessárias para uma boa convivência e é um dos fatores mais avaliados em entrevistas de emprego. Tanto que a mesma, oferece um curso com o objetivo de desenvolver novas mentalidades necessárias ao mundo atual do trabalho, compreensão e adaptação das novas tecnologias e melhor comunicação.

Habilidades interpessoais de maior impacto:

« Liderança

« Desenvolvimento de equipe

« Motivação

« Comunicação

« Influência

« Processo decisório

« Conhecimento político e cultural

A maioria das habilidades citadas acima podem ser melhoradas ou adquiridas: lendo livros, jornais, revistas para estar por dentro de todas as novidades, e podcasts de autodesenvolvimento podem ser muito úteis também!

Nicoly Beuclair - Monitora do projeto

Gestão de conflitos

A gestão de conflito é uma habilidade essencial em diversos aspectos da vida, seja no ambiente de trabalho, nas relações pessoais ou até mesmo em situações cotidianas. Lidar com divergências, discordâncias e estresse é um desafio constante, mas com as estratégias planejadas é possível transformar conflitos em oportunidades de crescimento e desenvolvimento mútuo. Neste artigo, exploraremos técnicas eficazes para a gestão de conflitos, fornecendo insights e dicas práticas para lidar com essas situações desafiadoras.

Gerenciar essas divergências é uma tarefa complexa, uma vez que é preciso deixar de lado as opiniões pessoais para obter uma resolução de conflitos no ambiente de trabalho eficaz. Evitando assim, que os desentendimentos causem problemas maiores.

Gestão de conflitos é um processo de identificar, lidar e resolver divergências, tensões que surgem entre indivíduos, grupos ou organização. Conflito são situações naturais e inevitáveis em qualquer ambiente humano, incluindo relações pessoais, ambientes de trabalho, ambiente escolar, comunidades.

A gestão de conflitos tem como objetivo encontrar soluções construtivas para as diferenças, promovendo a comunicação eficaz, o entendimento mútuo, a colaboração e a busca por um consenso. Essa abordagem visa minimizar os impactos negativos dos conflitos, evitar que se tornem mais graves e destrutivos, e permitir que as partes envolvidas alcancem uma resolução que atenda, pelo menos parcialmente, aos seus interesses e necessidades

Gestão de conflitos envolve a identificação, análise e resolução de situações onde há discordâncias ou tensões entre indivíduos ou grupos. Com base nas experiências de diferentes cenários, aqui estão algumas vivências comuns em gestão de conflitos:

1. Comunicação Ineficaz: A maioria dos conflitos surge de falhas na comunicação. Isso pode ocorrer devido a mal entendimentos, falta de clareza nas expectativas ou diferenças culturais.

2. Negociação e Mediação: Muitas vezes, os conflitos são resolvidos através de negociações e mediação, onde uma terceira parte neutra ajuda a facilitar o diálogo e a encontrar um terreno comum.

3. Reconhecimento das Emoções: Entender a reconhecer as emoções envolvidas em um conflito é essencial para sua resolução. Ignorar sentimentos pode exacerbar a situação.

4. Adaptação e Flexibilidade: Ser capaz de se adaptar e estar disposto a comprometer é crucial para a gestão eficaz de conflitos. Rigidez nas posições muitas vezes agrava os conflitos.

5. Estabelecimento de Regras Claras: Muitas vezes, estabelecer regras e expectativas claras desde o início pode prevenir conflitos. Em ambientes de trabalho e escola, definir políticas ajudam a evitar mal-entendidos,

6. Aprendizagem e Crescimento: Cada conflito traz lições importantes. Reflexões sobre o que deu certo e o que poderia ser feito de forma diferente ajudam a melhorar a gestão de conflitos futuros.

Essas experiências mostram que a gestão de conflitos é uma habilidade multifacetada, exigindo empatia, comunicação eficaz e a capacidade de encontrar soluções mutuamente benéficas.

Mariana Fonseca - Monitora do projeto

Responsabilidade social e ambiental

O que é responsabilidade social?

Responsabilidade social é uma forma de conceito que se refere ao compromisso de sociedades e indivíduos em agir de maneira ética, saudável, responsável e amigável que, por sua vez, melhoram a qualidade de vida e de convivência de um grupo e sociedade como um todo.

As principais dimensões da responsabilidade social incluem:

Responsabilidade Econômica: Operar de maneira lucrativa e sustentável, garantindo o crescimento econômico, a criação de empregos e a distribuição justa de riqueza.

Responsabilidade Social: Promover o bem-estar social através de iniciativas que beneficiem a comunidade, como programas de educação, saúde e inclusão social.

Responsabilidade Ética: Manter altos padrões de ética e transparência em todas as atividades, respeitando os direitos humanos e as leis vigentes.

A responsabilidade social como todo é uma forma de ter uma boa convivência e inclusão em uma comunidade. É compreender a necessidade das pessoas que estão à sua volta e ajudar sempre fazendo um trabalho em conjunto e entender que o egocentrismo não é algo bom.

O que é responsabilidade ambiental?

A responsabilidade ambiental de um indivíduo remete-se às ações e escolhas conscientes que uma pessoa pode tomar para minimizar seu impacto negativo no meio ambiente. Isso envolve práticas cotidianas que contribuem para a conservação dos recursos naturais, a redução da poluição e a proteção da biodiversidade. Ao adotar práticas mais sustentáveis, os indivíduos não só contribuem para a preservação do meio ambiente, mas também inspiram outros a fazerem o mesmo, criando um efeito multiplicador que pode levar a mudanças significativas no planeta e na qualidade de vida proporcionada por um ambiente limpo e equilibrado. Empresas e organizações que investem em responsabilidade social contribuem para o bem-estar das comunidades, oferecendo melhores condições de trabalho, programas de saúde, educação e outras iniciativas que melhoram a vida das pessoas.

Práticas ambientalmente responsáveis garantem que os recursos naturais sejam utilizados de maneira sustentável, preservando-os para as gerações futuras. A busca por soluções sustentáveis frequentemente leva à inovação e à adoção de tecnologias mais eficientes, resultando em economia de custos e melhorias nos processos produtivos.

Para que serve a responsabilidade social e ambiental?

A responsabilidade social e ambiental serve para promover um desenvolvimento sustentável em uma sociedade, garantindo que o progresso econômico seja acompanhado por melhorias na qualidade de vida das pessoas e pela preservação do meio ambiente. Em resumo, a responsabilidade social e ambiental serve para criar um mundo mais justo, saudável e sustentável, onde o progresso econômico não venha às custas da degradação ambiental ou da injustiça social, mas sim como parte de um desenvolvimento equilibrado e inclusivo. Enfatizar que todos têm um papel a desempenhar na construção de uma sociedade mais justa e sustentável, desde indivíduos e comunidades até empresas e governos.

Quais são os impactos negativos que a falta de responsabilidade social e ambiental podem causar em uma sociedade?

A falta de responsabilidade social e ambiental pode causar uma série de impactos negativos significativos em uma sociedade, afetando diversos aspectos da vida humana e do meio ambiente. A ausência de práticas de inclusão e justiça social pode aumentar a disparidade entre ricos e pobres, levando à marginalização de grupos vulneráveis. Sem políticas de responsabilidade social, os trabalhadores podem enfrentar condições de trabalho inseguras e insalubres, salários inadequados, a ausência de direitos básicos e gerar conflitos e brigas de grupos diferentes de indivíduos assim comprometendo o trabalho em conjunto.

E ao que se refere sobre o meio ambiente, a exploração insustentável dos recursos naturais e a falta de controle sobre a poluição podem levar à degradação de ecossistemas, perda de biodiversidade e destruição de habitats naturais. A ausência de medidas para reduzir as emissões

de gases de efeito estufa contribui para o aquecimento global e mudanças climáticas, resultando em eventos climáticos extremos, como inundações, secas e tempestades severas. A poluição do ar, água e solo pode causar sérios problemas de saúde pública, incluindo doenças respiratórias, câncer e outras condições crônicas. O uso excessivo e irresponsável de recursos naturais pode levar à sua escassez, afetando a disponibilidade de água potável, alimentos e matérias-primas essenciais.

Em suma, a falta de responsabilidade social e ambiental pode exacerbar a pobreza e o desemprego, especialmente em comunidades dependentes de recursos naturais degradados ou de indústrias que não adotam práticas sustentáveis. A degradação ambiental e a desigualdade social podem levar à instabilidade econômica e social, com impactos adversos no desenvolvimento e na governança. A negligência em questões sociais e ambientais pode resultar na perda de confiança do público em instituições, empresas e governos, afetando a coesão social e a governança eficaz. Além disso, a combinação de degradação ambiental, mudanças climáticas e desigualdade social pode levar a crises humanitárias.

Qual a importância dessas duas?

A responsabilidade social e ambiental é de grande importância para promover um desenvolvimento sustentável, garantindo que o progresso econômico e social seja acompanhado por melhorias na qualidade de vida das pessoas e pela preservação do meio ambiente. Essas duas responsabilidades são fundamentais para construir uma sociedade justa. Alguns exemplos do que essa junção pode causar:

- Melhoria da Qualidade de Vida;
- Equidade Social;
- Fortalecimento da Comunidade;
- Redução da Poluição;
- Inovação e Eficiência;
- Promover um Desenvolvimento Sustentável;
- Ajustar a educação;
- Inclusão;
- Trabalho em equipe;
- Senso de humanidade.

Como ter responsabilidade social e ambiental?

Para ter uma boa responsabilidade social e ambiental como indivíduo, adote práticas conscientes como escolher produtos sustentáveis, reduzir desperdício, reciclar, economizar energia, e usar transporte público ou bicicleta. Na alimentação, prefira alimentos orgânicos e reduza o consumo de carne. Envolva-se em atividades de voluntariado, participe de iniciativas comunitárias, e apoie políticas e organizações que promovem a justiça social e a proteção ambiental. Essas ações

beneficiam tanto a sociedade quanto o meio ambiente, melhorando a qualidade de vida e inspirando outros a seguir seu exemplo.

Julia Nonata - Monitora do projeto

Vivência em dinâmicas de grupo

Relacionado aos alunos, acredito que progrediram muito neste tópico desde o começo da monitoria. Normalmente, quando proponho atividades como esta, enfatizo a importância de dar sua opinião em grupo. Costumo reunir os grupos para que façam a pesquisa necessária para o conhecimento do assunto. Sempre me mantenho à disposição para qualquer dúvida, ajudo com fontes e, quando necessário, explico o que o tema significa. No entanto, em alguns casos, realmente ficou difícil entender apenas com o Google.

Sempre passo de grupo em grupo, dando feedback e propondo melhorias, seja nos slides, na pesquisa ou na organização. Noto o que já fez e o que concluíram durante as apresentações.

Com isso, tenho certeza de que evoluímos muito como equipe, e os alunos valorizaram bastante a nossa ajuda como monitores.

Quanto aos meus colegas do Promoen, nas poucas vezes em que trabalhei ao lado deles como monitora, sempre conseguimos nos organizar muito bem. Em especial, gostaria de citar uma monitora com quem sempre forma uma ótima dupla para auxiliar os alunos: Isabella, do Química 10. Sou muito grata pela oportunidade.

Sabrina Stephany - Ex-monitora do PROMOEN

Como a monitoria ajuda nas aulas práticas

A monitoria escolar pode ser útil nas aulas práticas das mais diversas maneiras, as quais eu como monitora já exerci diversas vezes.

Quando um aluno com maior entendimento na matéria está presente ele pode contribuir de diversas formas tais como:

1. Orientação e segurança

O monitor pode orientar os demais colegas com a boa prática de laboratório, garantindo que todos tenham um bom desenvolvimento na aula seguindo os protocolos adequados.

2. Estímulo

A presença de um aluno em posição de monitor, pode levar aos demais alunos a ter participação nas aulas teóricas, trazendo mais conforto no assunto abordado por ser entendida suas necessidades, tornando o ambiente mais colaborativo e produtivo.

3. Auxílio individual

O monitor pode ajudar os colegas a terem um melhor desenvolvimento o auxiliando nos afazeres e nos conceitos abordados em aula esclarecendo dúvidas.

4. Demonstração

O monitor pode demonstrar experimentos de melhor forma, esclarecendo de forma mais clara e detalhada o passo a passo para que a aula ocorra de maneira adequada.

5. Metodologia de Ensino

O monitor, como aluno também, entende as necessidades e diferenças em que cada aluno possui no entendimento das matérias, e que cada estudante se adequa a um estilo de aprendizagem mais especializado, trazendo um feedback para o professor da necessidade de diferentes metodologias de ensino, como o ensino híbrido.

6. Preparo para avaliações

Com uma visão mais abrangente dos conteúdos cobrados na matéria, o monitor pode auxiliar os alunos a oque se deve estudar e focar, fazendo assim a organização dos estudos ser mais eficiente.

A monitoria contribui para o ensinamento do dia a dia dos alunos da melhor forma que se pode abranger, trazendo sempre a melhoria das aulas, a organização, o detalhamento da matéria, e o fluxo de aulas ser mais limpo. A monitoria não só beneficia o aluno assistido, mas também o monitor, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico de todos.

Ana Beatriz - Monitora do PROMOEN

Desenvolvimento pessoal e acadêmico

O PROMOEN visa desenvolver atividades mais atrativas para os estudantes que são pouco interessados nas aulas, com atividades propostas pelos próprios alunos do projeto. É também de nosso interesse transformar o ambiente das aulas práticas para torna-lo mais organizado e funcional possível.

Nossas atividades não se resumem apenas aos alunos fora do projeto, somos encarregados de diversas tarefas das quais servem como aprendizado mutuo, alguns exemplos são: questionar as pontas soltas em apresentações de seminário, organização de tempo e disponibilidade, trabalho em equipe, postura em público, resolução de problemas e muitas outras atividades que serão de muita utilidade no mercado de trabalho.

Nesses mais de 3 meses de projeto, tive diversas oportunidades de aprender a trabalhar com pessoas diferentes em tarefas que não são costumeiras, as principais das quais eu participei foram de organização de um dos laboratórios, acompanhamento de seminários, em resolução de

problemas de falta de recursos e agendamentos. Quanto a minha vida acadêmica, o PROMOEN me tornou mais organizado, principalmente em questões de horários que antes me deixavam bastante enrolado e acredito que muitos outros monitores compartilham dessa minha vivência do projeto.

Bruno Otávio - Ex-monitor do PROMOEN

Como ensinar e aprender no ensino médio integrado

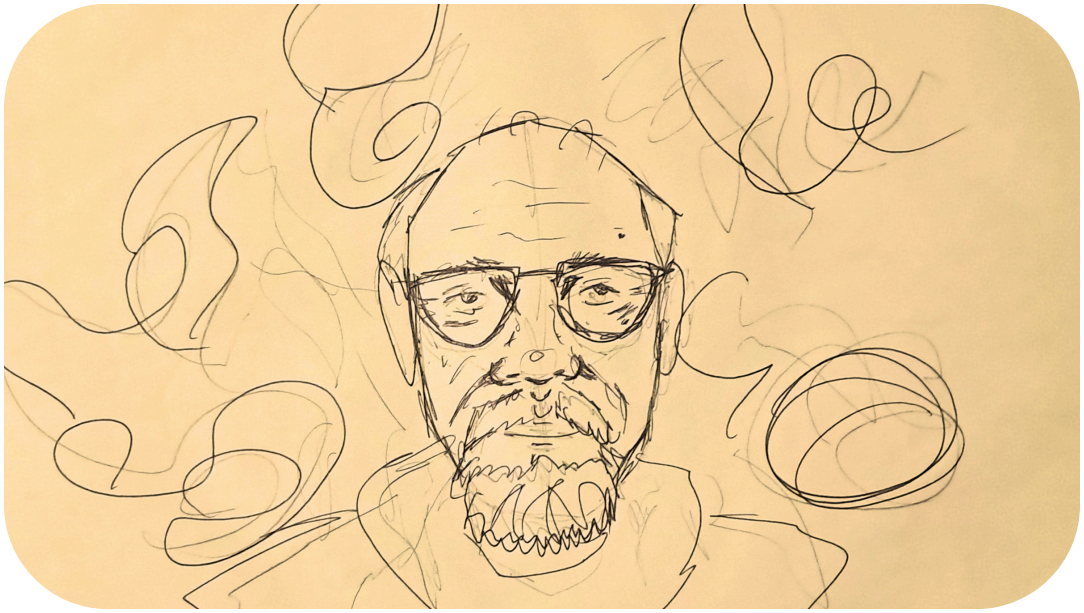
Para auxiliar no ensinamento e, por consequência, no aprendizado dos alunos de ensino médio integrado, é importante considerar os pontos fortes e fracos de cada um. Um bom ponto para começar pode ser aplicando a teoria das múltiplas inteligências e unindo-a a um método de ensino apropriado. Mas, primeiramente, o que é a teoria das múltiplas inteligências, quais são elas e qual é sua importância para educação e para a personalização do ensino?

A teoria das múltiplas inteligências, elaborada pelo psicólogo cognitivo educacional Howard Gardner, tem o objetivo de explicar como cada ser humano têm uma maneira própria e ímpar de expressar suas capacidades intelectuais. Assim como algumas pessoas têm mais êxito nas matérias “de humanas”, outras se saem melhor em áreas que exigem um raciocínio mais lógico que criativo. Mas, apesar de a inteligência logico-matemática ser mais reconhecida, isso não significa que aquele que é melhor em Matemática é superior ou mais inteligente do que aquele que tem mais facilidade em Português.

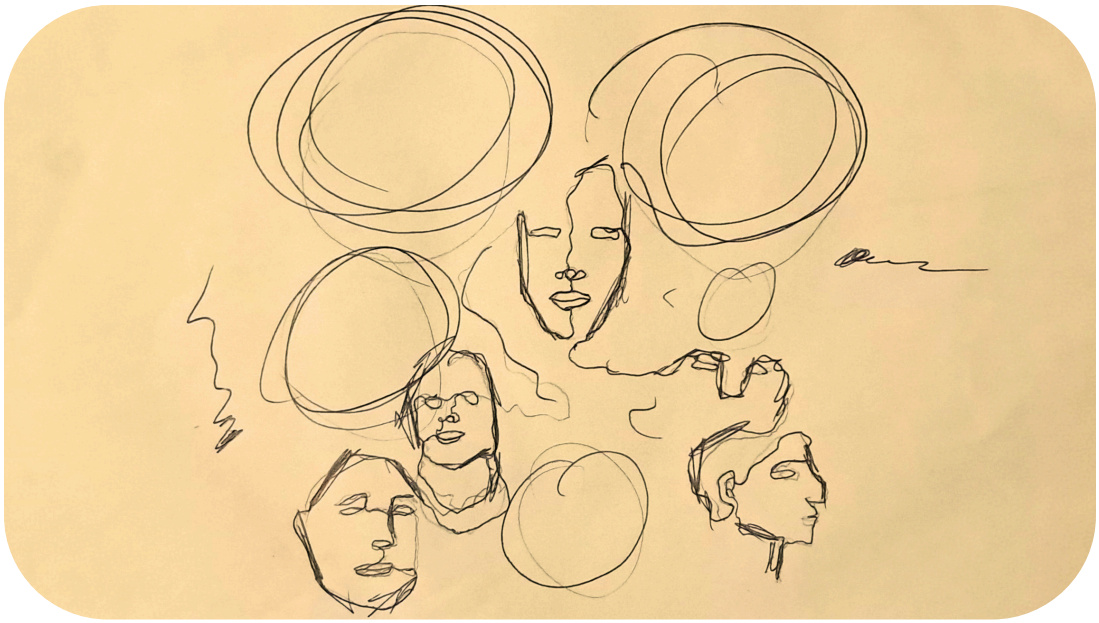
Com base nisso, Gardner desenvolveu a teoria buscando ilustrar as várias áreas do conhecimento em que alguém pode ser bom. Então, foram definidos 9 tipos de inteligência que um ser humano pode desenvolver ao longo da vida, sendo uma ou mais delas, que são as inteligências naturalista, intrapessoal, linguística, visual/espacial, lógico-matemática, existencial, interpessoal, musical e corporal-sinestésica.

Visando um aprendizado mais abrangente, é importante procurar entender as inteligências e as áreas em que cada uma se desincumbe.

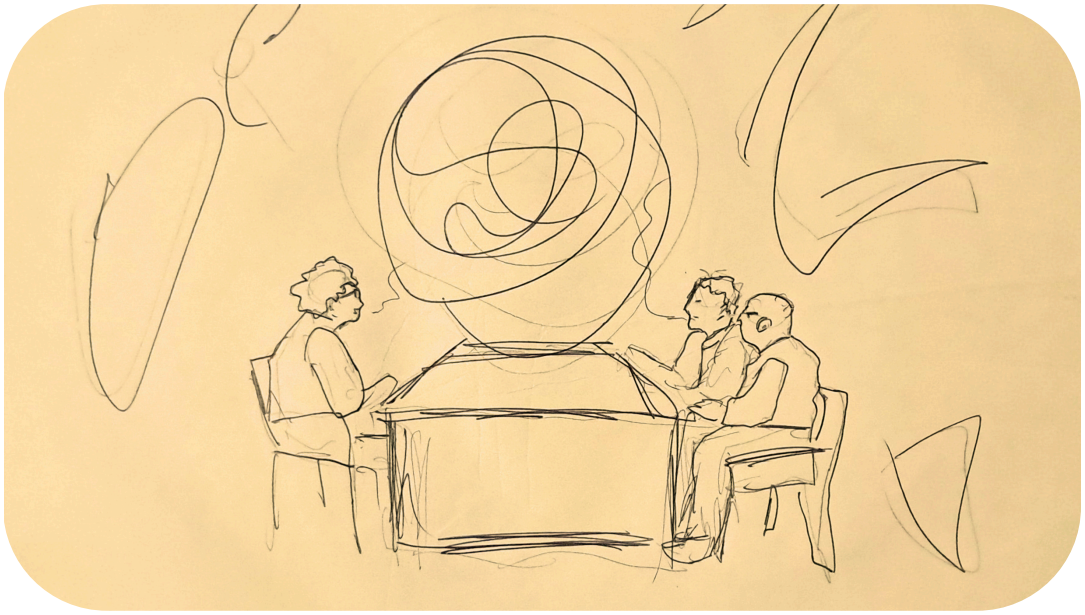
- **Naturalista:** refere-se a pessoas que têm um forte laço com o meio ambiente. Para o aluno com a inteligência naturalista predominante, é provável a maior facilidade em assuntos envolvendo a biologia, geografia, jardinagem ou culinária! E ele poderá desenvolver melhor essa habilidade em atividades envolvendo o estudo e o contato com a natureza.



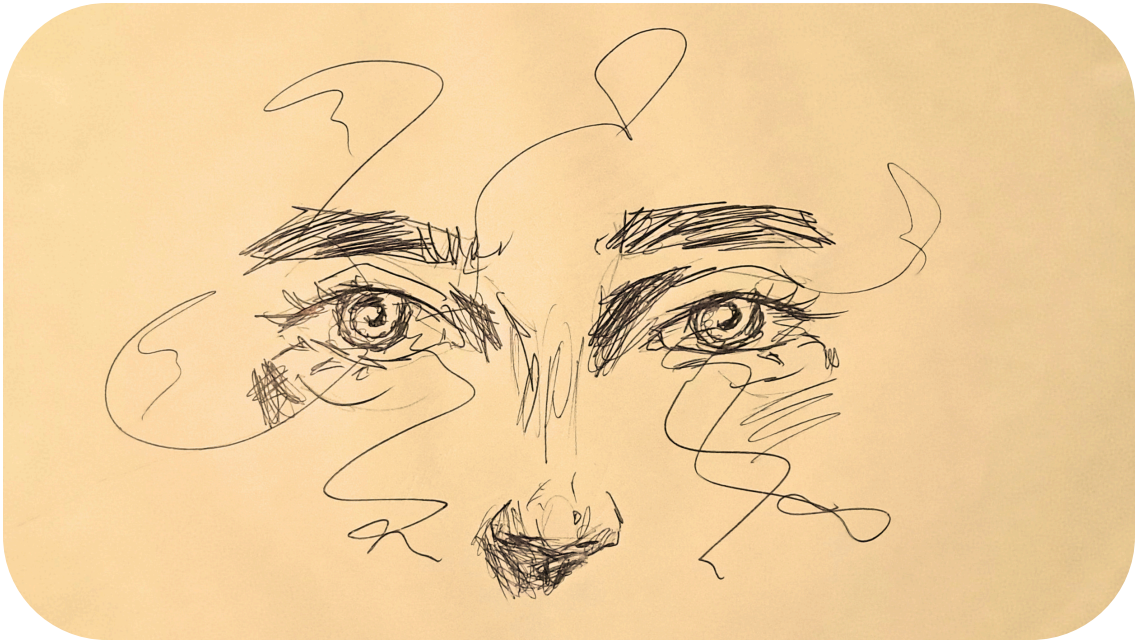
- **Intrapessoal:** consiste no autoconhecimento, alguém que tem facilidade em lidar e compreender as próprias emoções. Para o aluno com essa inteligência predominante, uma forma de ser estimulado é promovendo atividades que desenvolvem o controle mental e corporal, como a meditação e a prática de exercícios físicos.



- **Linguística:** representa os indivíduos que têm facilidade em comunicar-se, seja em meio escrito ou oral. O aluno e todo indivíduo que tem essa inteligência em predominância, tende a ter facilidade para aprender novas línguas e usa a linguagem de forma excepcional! Além de se saírem bem ao expressarem seus pensamentos. Geralmente essas pessoas desincumbem-se em áreas como a escrita, o jornalismo ou a própria linguagem.



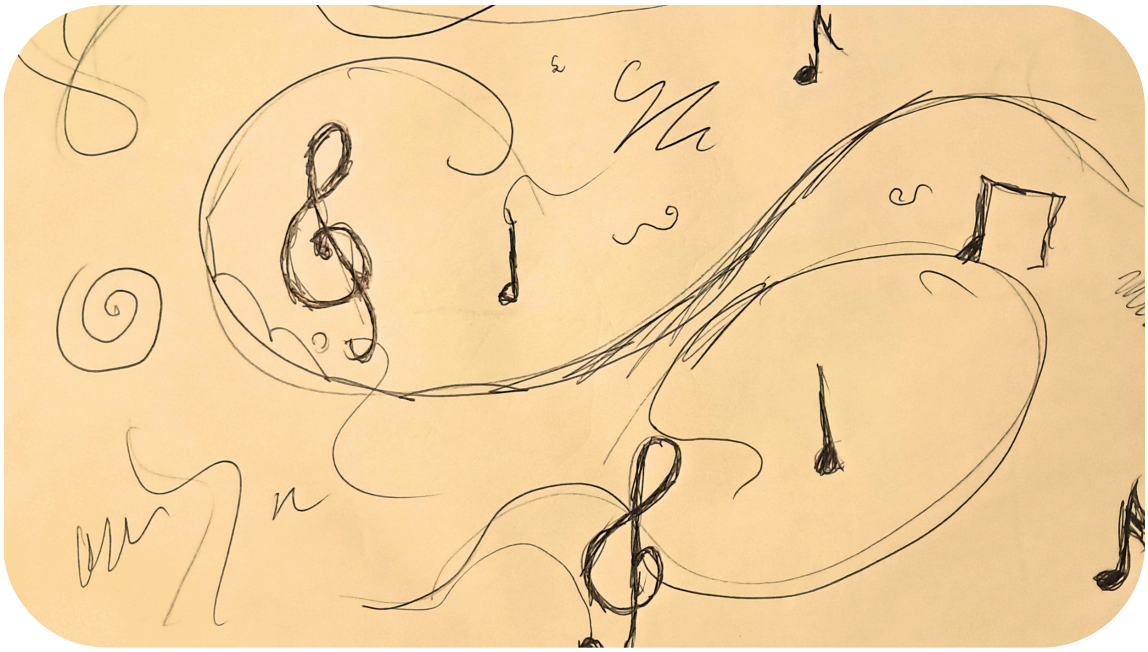
- **Visual/Espacial:** consiste na habilidade de interpretar e criar imagens, seja através de cor, textura, forma ou uso do espaço físico; apresenta-se em indivíduos com boa percepção visual e espacial, estes que costumam ser criativos e tendem a lidar bem com ocupações como a arquitetura, design, moda, artes visuais, etc. O aluno que possuí a inteligência espacial como predominante pode se desenvolver melhor através do estímulo da criatividade e percepção visual, que pode ser com atividades envolvendo robótica, oficinas, elaboração de mapas mentais, jogos de quebra-cabeça e xadrez!



- **Lógico-matemática:** refere-se às pessoas que se dão bem com cálculos e com situações que necessitam de raciocínio lógico. Para o aluno que possuí a inteligência lógico-matemática como predominante é mais provável o desenvolvimento em atividades envolvendo conceitos de matemática, física, e outras matérias de exatas. Além disso, essas pessoas também podem se sair bem em áreas envolvendo programação!

- **Existencial:** a inteligência existencial abrange as pessoas que questionam temas relacionados à existência humana, sendo presente em grandes pensadores e filósofos. O aluno que possuí a inteligência em questão como predominante tendem a ir bem em matérias como a filosofia, a sociologia e outras que consistam no questionamento e entendimento do comportamento humano. E, para que se desenvolva essa capacidade, os alunos podem ser encorajados a questionarem temas do cotidiano.

- **Interpessoal:** essa inteligência consiste em ter a capacidade de se comunicar, persuadir e compreender o outro, esses indivíduos são bons em entender os sentimentos de outras pessoas e podem se sair bem em áreas com a política, a psicologia, a medicina, a pedagogia, e outras que envolvam o contato com o público. Para desenvolver essa habilidade, o professor pode aplicar a educação socioemocional por meio de trabalhos em equipe!

- **Musical:** os indivíduos que têm aptidão para reconhecer sons, melodias, acompanhar ritmos e tocar instrumentos estão ligados a essa inteligência e geralmente se saem bem em áreas envolvendo a música. Para desenvolver essa inteligência, o educador pode promover atividades que envolvem música! Dois exemplos são a montagem de um coral ou banda na escola.

- **Corporal-sinestésica:** por fim, aqueles que possuem uma boa coordenação motora e equilíbrio, que se saem bem na execução de movimentos e controle do corpo, são os indivíduos que possuem a inteligência corporal-sinestésica. Esses indivíduos podem se tornar excelentes coreógrafos, dançarinos, atores... Além de compreenderem muito bem os limites físicos do próprio corpo, como os atletas!

Além de todas as inteligências propostas por Gardner, gostaria de enfatizar a importância da inteligência emocional, em alunos e professores, no processo educacional. Para que, assim, o aprender, ao invés de ser robotizado, indiferente e focado apenas em uma área do conhecimento humano, ignorando a importância de cada uma; possa se tornar mais compreensivo e intuitivo.

Além da consideração da teoria apresentada acima, podem ser implementados métodos de ensino ativos, ou seja, métodos que incentivam o estudante a buscar o conhecimento por si mesmo e

promovem o aprendizado autônomo e participativo por parte do aluno. Assim, o professor torna o aluno protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, estimulando a independência intelectual do aluno e o desenvolvimento do seu pensamento crítico.

Também é importante lembrar da importância da inclusão dos alunos que apresentam Altas Habilidades ou Superdotação no programa de ensino da instituição. Muito se falam daqueles alunos que possuem mais dificuldade ou atraso no aprendizado, que também devem ser vistos e auxiliados; mas os alunos que apresentam Altas Habilidades e/ou Superdotação acabam frequentemente desestimulados e não conseguem desenvolver sua alta capacidade cognitiva devido ao fato de que as instituições de ensino não consideram a situação destes necessária de atenção, já que, supostamente, estas pessoas não apresentam dificuldades no aprendizado e são "mais inteligentes" que os demais alunos. Ademais, esses estudantes constantemente enfrentam dificuldades na adaptação ao ambiente escolar, já que muitas vezes acabam se entediando com os assuntos apresentados em sala de aula e apresentando dificuldades com o âmbito social. Assim, para incluir esses alunos, a escola deve estar preparada, podendo utilizar de recursos metodológicos, tecnológicos e humanos para auxiliar o trabalho do professor e estimular o aluno a desenvolver sua inteligência. A escola deve investir em meios para chamar a atenção e gerar interesse desses alunos, além de empenhar-se na adaptação do ensino desses estudantes, de acordo com as capacidades de cada um.

Concluindo, é importante lembrar que os estudantes terão de lidar com matéria em que não vão tão bem e que os professores não serão capazes de desenvolver um método de ensino personalizado para cada um de seus inúmeros estudantes, mas, apesar disso, é importante que os educadores compreendam os pontos fortes e fracos de cada aluno e procurem dar mais importância para aquilo que ele faz bem, e buscar auxiliá-lo no entendimento dos assuntos que ele não conseguiu aprender, sem esquecer de adaptar o método de ensino utilizado para que os alunos com Altas Habilidades e Superdotação não sejam deixados de lado!

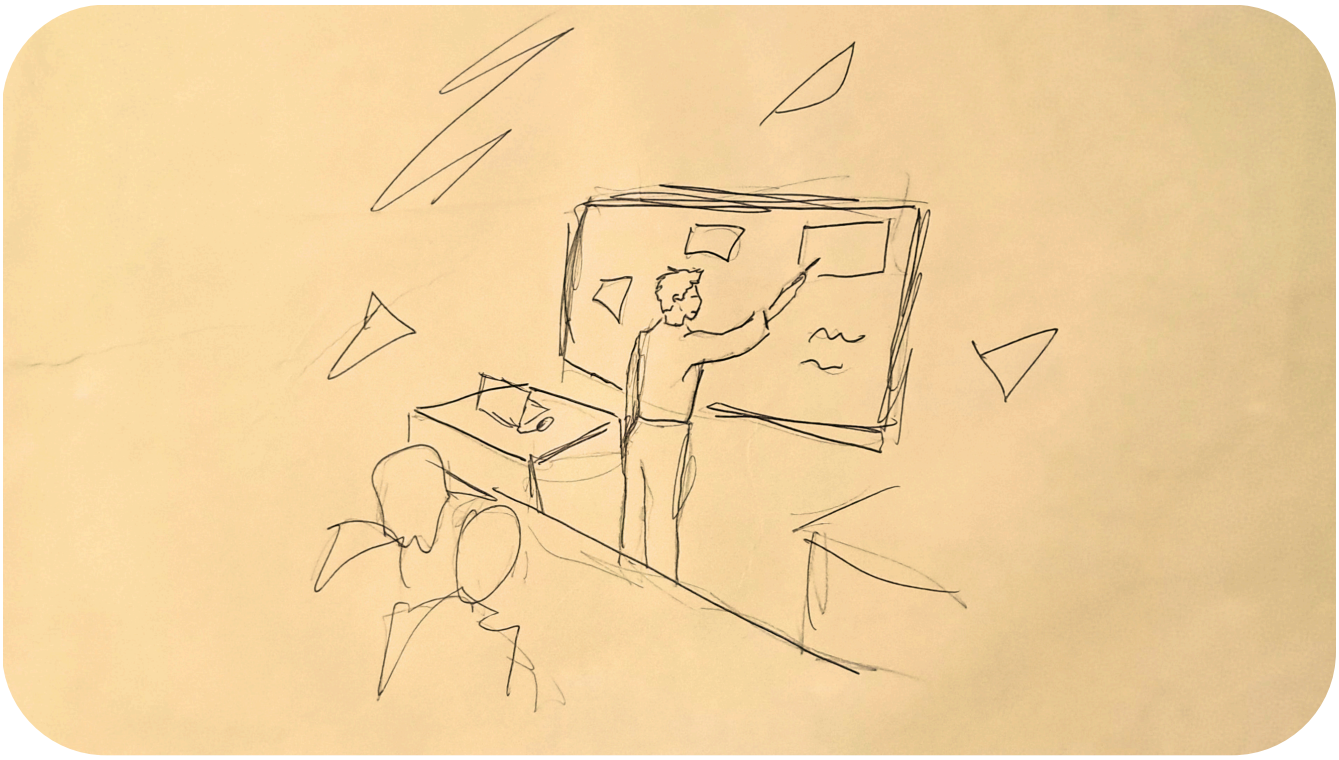
É muito comum vermos alunos perdendo a vontade de aprender quando percebem que não podem ser bons em tudo, mas devemos lembrá-los de que uma nota ruim não é o fim do mundo! E que eles devem procurar valorizar mais aquilo que fazem bem, e menos aquilo que não são tão bons! Assim, eles poderão desenvolver ainda mais suas respectivas habilidades, mas sem esquecer dos outros assuntos que também são importantes.

Beatriz Xavier - Monitora do PROMOEN

Monitoria como estratégia pedagógica no ensino médio integrado ao técnico

A monitoria é uma prática em que alunos mais avançados em determinado conteúdo ou disciplina auxiliam seus colegas e professores, facilitando a compreensão dos conteúdos e o desenvolvimento de habilidades específicas. No Ensino Médio integrado ao Técnico, essa prática

pode ser particularmente eficaz, dado o caráter interdisciplinar e a complexidade dos conteúdos abordados.



Benefícios para os Estudantes

Para os monitores, a monitoria representa uma oportunidade de consolidar o próprio conhecimento. Ao ensinar, o aluno monitor revisita os conteúdos, explora novas formas de explicar os conceitos e, consequentemente, reforça seu próprio aprendizado. Além disso, os monitores desenvolvem habilidades pedagógicas e de comunicação, fundamentais tanto para a vida acadêmica quanto para a profissional.

Para os alunos que recebem a monitoria, o benefício está na possibilidade de compreender os conteúdos sob uma nova perspectiva. Muitas vezes, a proximidade etária e a linguagem utilizada pelos monitores facilita o entendimento e gera maior identificação, o que pode resultar em um ambiente mais colaborativo e motivador. A monitoria também pode ajudar a reduzir a ansiedade e o medo de perguntar em sala de aula, promovendo um ambiente mais inclusivo.

Benefícios para os Professores e Instituição

Com a monitoria, o professor não é mais o único detentor do conhecimento. Ao descentralizar o processo de ensino, o educador pode focar em aspectos mais complexos dos conteúdos ou dedicar mais tempo para o desenvolvimento de atividades práticas e projetos. Além disso, a monitoria promove uma cultura de cooperação e ajuda mútua entre os alunos, reforçando valores importantes para a formação.

A presença de monitores em sala de aula ou em atividades laboratoriais pode melhorar o ambiente de aprendizagem, tornando-o mais dinâmico e interativo. Os monitores podem atuar como mediadores entre os colegas e os professores, facilitando a comunicação e ajudando a identificar dificuldades que, por vezes, passam despercebidas pelos educadores.

Implementação

Para que a monitoria seja eficaz, é essencial que haja um planejamento cuidadoso por parte da instituição e dos professores. A seleção dos monitores deve ser criteriosa, levando em consideração não apenas o desempenho acadêmico, mas também a capacidade de comunicação e a disposição para ajudar os colegas. Além disso, os monitores devem receber orientação e suporte contínuos dos professores para que possam desempenhar sua função de maneira eficiente.

Embora a monitoria ofereça inúmeros benefícios, sua implementação não está isenta de desafios. É necessário criar um ambiente onde a monitoria seja valorizada por todos os atores envolvidos – alunos, professores e gestores. Isso pode incluir o reconhecimento formal dos monitores, como horas complementares ou certificados, além de promover uma cultura escolar que valorize o trabalho colaborativo.

Conclusão

A monitoria, quando bem implementada, pode ser uma poderosa estratégia pedagógica no Ensino Médio integrado ao Técnico. Ao promover o reforço do aprendizado, o apoio mútuo entre os alunos e a descentralização do processo de ensino, a monitoria contribui para a formação integral dos estudantes, preparando-os não apenas para o mercado de trabalho, mas também para os desafios acadêmicos e sociais que enfrentarão ao longo da vida.

Daniela Maria - Monitora do projeto

Como fazer uma pesquisa científica

O tempo todo fazemos pesquisas, seja para saber sobre a temperatura, receita de bolo, trabalhos escolares, TCC, etc. No mundo digital em que vivemos, essas se tornaram mais fáceis. Entretanto, muitas vezes não sabemos como fazê-las de maneira correta, especialmente aquelas que exigem um pouco mais do nosso raciocínio, como é o caso da pesquisa acadêmica. Pelo fato dessa não ser apenas um "copia e cola", ao nos depararmos com uma, pode ser um tanto desesperador.

Confirmo isso não apenas por experiência própria, mas também por presenciar diversos casos nesse tempo como monitora do PROMOEN, e por essa razão, neste artigo, irei ensinar como realizar uma pesquisa acadêmica ideal, com base em meus estudos e vivências.

Antes de qualquer coisa, é importante entender o que é uma pesquisa. Como citei anteriormente, pesquisas fazem parte do nosso cotidiano, quase todas sobre conhecimento empírico (senso comum). Entretanto, existem vários tipos. Alguns deles são: pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, bibliográfica, sendo esta última a mais utilizada em trabalhos acadêmicos.

Logo após aprender a diferenciar os vários tipos de pesquisa e decidir qual usar, um passo que pode parecer banal, mas que muitos não fazem, é o planejamento do trabalho. Então, faça um projeto de pesquisa.

Escolher o tema, entretanto, normalmente nas escolas, são os professores que propõem esse, então é uma etapa "eliminada". Com o tema em mãos, partimos para a pesquisa, mas antes de "jogar" no Google e clicar no primeiro link que aparece, vá em fontes confiáveis. Indico o Google Acadêmico, que além de ter uma enorme variedade de temas, são completos e com uma linguagem não tão complicada. Outra forma é indo à uma biblioteca, mas isso não é comum hoje em dia.

Fonte escolhida, vamos para a coleta de dados, que não é simplesmente ler uma vez e colocar em seu slide/manuscrito só porque o título era coerente com seu tema. Leia, releia, analise e, o mais importante, aprenda sobre ele.

Após entender de verdade, comece a elaborar o trabalho propriamente dito. Se for em formato de texto, procure escrever o máximo com suas palavras, copiando apenas frases do autor e não esqueça de mencionar. Caso seja slide, para um seminário, coloque as informações em tópicos, use bastantes imagens e procure saber cada detalhe do que está em seu trabalho, seja nas imagens ou nos tópicos.

Trabalho pronto, tema 100% entendido, não esqueça das referências sitográficas e bibliográficas (se tiver). Outro ponto importante é colocar a hora e data que os sites foram acessados, pois na apresentação do trabalho pode ser que os textos não estejam mais disponíveis, então essa

informação é extremamente importante. Caso bibliográfica, não se esqueça do nome do autor, livro, data de lançamento e a página de onde foi retirada a informação.

No dia de apresentar, não leia no celular ou papéis, isso pode diminuir sua nota e dá a impressão de que você não sabe sobre o assunto. Não decore, mais uma vez, aprenda sobre o tema, pois decorar, na hora do nervosismo, pode te fazer esquecer.

Se você é uma pessoa tímida, com dificuldade de falar em público, indico que não olhe para ninguém, e sim para um ponto fixo. Tente controlar a respiração, não fale muito rápido e tente responder todas as perguntas feitas pelo professor e/ou colegas. Bom trabalho!

Isabella Lancellotti - Monitora do projeto

Referências:

PANCs - Sitiografia:
https://gepea.com.br/pancs/#:~:text=As%20PANCs%20podem%20ser%2C%20por,invasora%20at%C3%A9%20algum%20tempo%20atr%C3%A1s.

https://www.ufrgs.br/laranjanacolher/2023/11/07/plantas-alimenticias-nao-convencionais-pancs/

https://www.plantarum.com.br/produtos/livro-plantas-alimenticias-nao-convencionais-panc-no-brasil/

https://www.scielo.br/j/rod/a/t6QpNtZ8dcwsLzZsSPCXhSg/

https://scholar.google.com.br/scholar?lr=lang_pt&q=cosmeticos+veganos+&hl=pt-BR&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1729271797189&u=%23p%3DMoiR_pOo1xsJ

https://scholar.google.com.br/scholar?lr=lang_pt&q=cosmeticos+veganos+&hl=pt-BR&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1729271813016&u=%23p%3DFa2h7dAYBXEJ

https://scholar.google.com.br/scholar?lr=lang_pt&q=cosmeticos+veganos+&hl=pt-BR&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1729271834554&u=%23p%3DFrDH8kfZxt8J

https://www.talkscience.com.br/industria-cosmetica/cosmeticos-veganos-uma-revolucao-sustentavel-na-industria-da-beleza

https://scholar.google.com.br/scholar?lr=lang_pt&q=fermenta%C3%A7%C3%A3o+&hl=pt-BR&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1729271635252&u=%23p%3DIcX8wOcK5cwJ

https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0,5&qsp=1&q=fermenta%C3%A7%C3%A3o+alco%C3%B3lica&qst=ib#d=gs_qa

bs&t=1729271685453&u=%23p%3DqEh7oWNwfCgJ

https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0,5&qsp=2&q=processo+fermenta%C3%A7%C3%A3o&qst=ib#d=gs_qabs&t=1729271709936&u=%23p%3DIcX8wOcK5cwJ

Desenvolvimento de carreira - sitiografia: https://unisales.br/blog/o-que-e-desenvolvimento-de-carreira/#:~:text=Desenvolvimento%20de%20carreira%20nada%20mais,profissional%20e%20conquistas%20no%20mercado. video/podcast sobre autoconfiança e negócios https://www.youtube.com/watch?v=oCWRogC7W2M e https://www.youtube.com/watch?v=F-0nGGenLC4&t=771s e por último https://www.youtube.com/watch?v=9XRBto9bA0Y

Vela gel

[10:23, 18/10/2024] +55 11 99309-6218: https://www.peterpaiva.com.br/vela-gel-nuances-com-refil/

https://aromadalma.com.br/blogs/blog/tabela-de-oleos-essenciais-e-seus-beneficios?srsltid=AfmBOoq4GXOA6sQAwskHZogXiZKQv0cYHRxY5yzAKE7K1V66zcLOm4DP

[10:24, 18/10/2024] +55 11 99309-6218: https://www.boticario.com.br/dicas-de-beleza/como-fazer-skincare-para-a-area-dos-olhos/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwurS3BhCGARIsADdUH5179PWo4NZcug8_GVAixlPGu8g0mcq-HVMawIIMX4ph9iUFnlfgxdcaArcCEALw_wcB

https://www.boticario.com.br/dicas-de-beleza/como-fazer-skincare-para-a-area-dos-olhos/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwurS3BhCGARIsADdUH5179PWo4NZcug8_GVAixlPGu8g0mcq-HVMawIIMX4ph9iUFnlfgxdcaArcCEALw_wcB

Produtos de higiene sólidos

https://www.icosmetologia.com.br/post/voce-sabe-quais-sao-as-vantagens-dos-cosmeticos-solidos

https://www.usebob.com.br/blogs/news/cosmeticos-solidos-ou-liquidos-quem-vence-a-batalha-da-sustentabilidade?srsltid=AfmBOoq0I2g2VM6vwVeueumILNA0E8J7cti9JtrPF-KhOC0RjPb9pmyy

como ensinar e aprender no ensino medio integrado

https://blog.conexia.com.br/inteligencias-multiplas/

https://www.posead.saocamilo.br/os-7-tipos-de-inteligencia-quais-sao-eles-e-como-impactam-na-educacao/noticia/133

https://saladerecursos.com.br/quais-as-caracteristicas-de-um-aluno-com-altas-habilidades-superdotacao/

https://escolaweb.com.br/como-trabalhar-com-alunos-superdotados/

Produtos de higiene com nanocomponentes

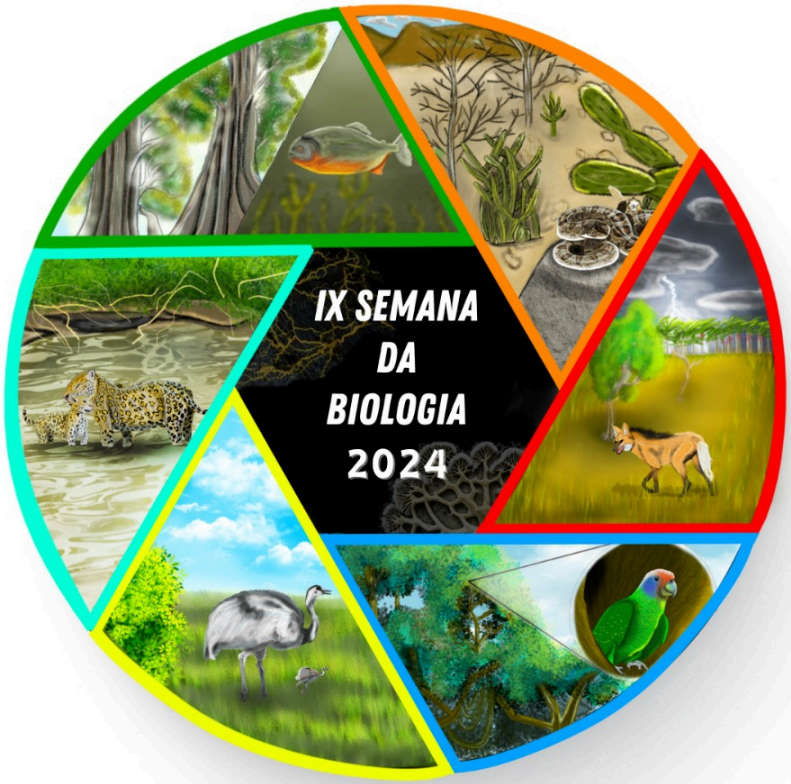
Sitiografia:

TCC's usados de base:
https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/56541/1/VIT%C3%93RIA%20CARVALHO%20FERRAZ.pdf

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/252985

Imagem de escala nanométrica:

https://blogs.pucpr.br/eeh/2023/07/19/nanotecnologia-o-que-e-e-onde-e-utilizada/


IX SEMANA
DA
BIOLOGIA
2024

FIEBTECH

Educação conectada ao futuro

FIEBTECH

Educação conectada ao futuro

FIEBTECH

Educação conectada ao futuro